



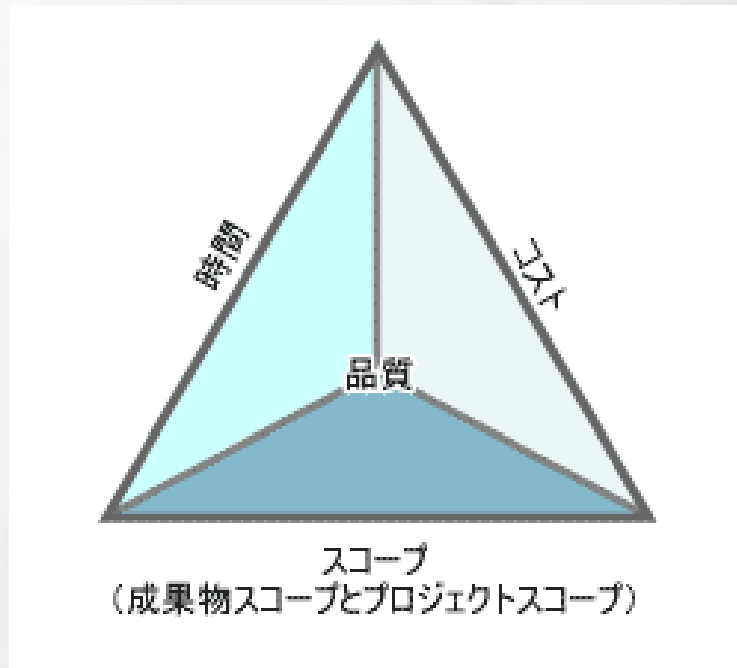
第14-15章

项目集成计划与项目核心 计划的执行与控制



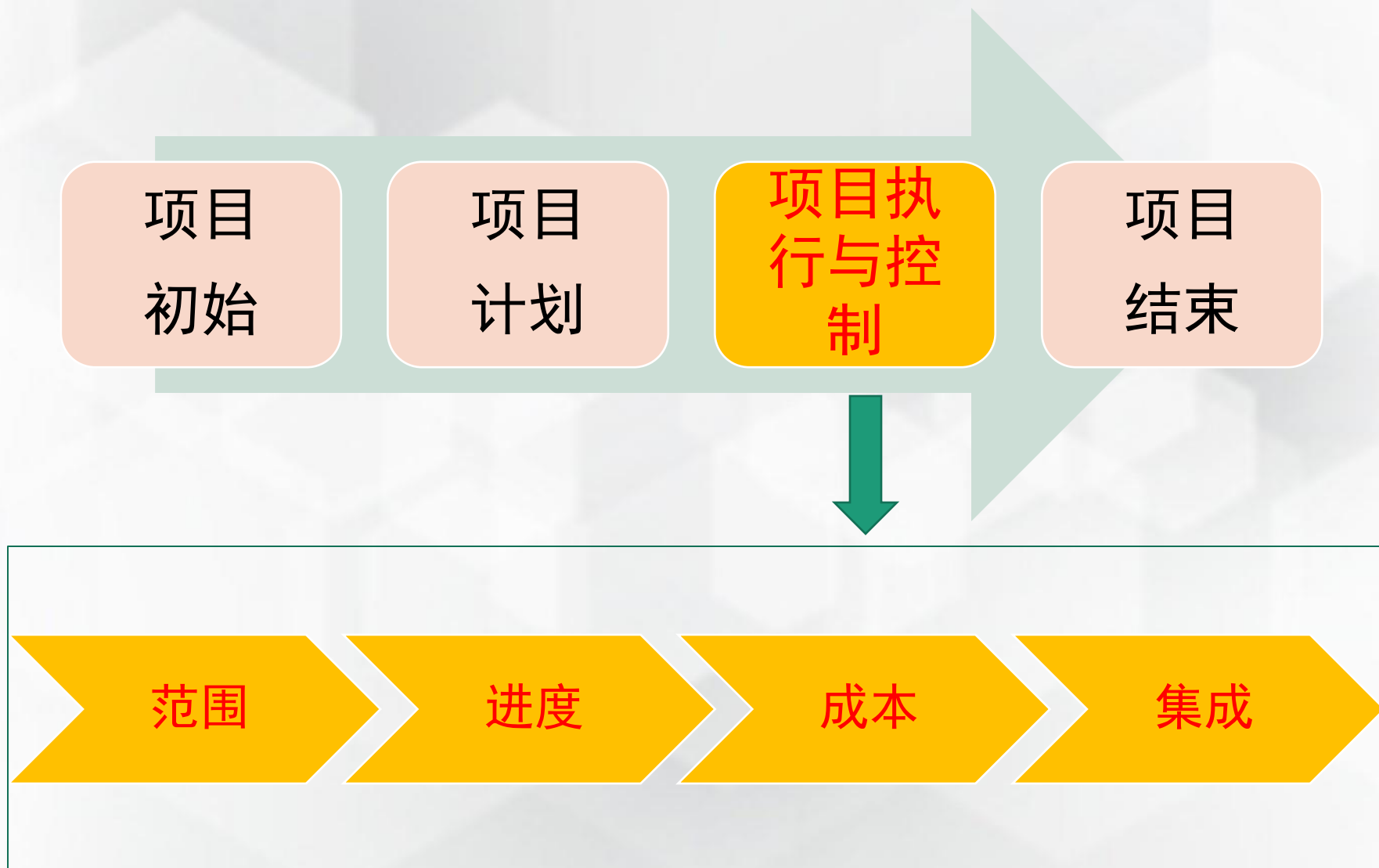
核心三计划（复习）

- 范围计划
 - 进度计划
 - 成本计划
- 范围基线、进度基线、成本基线



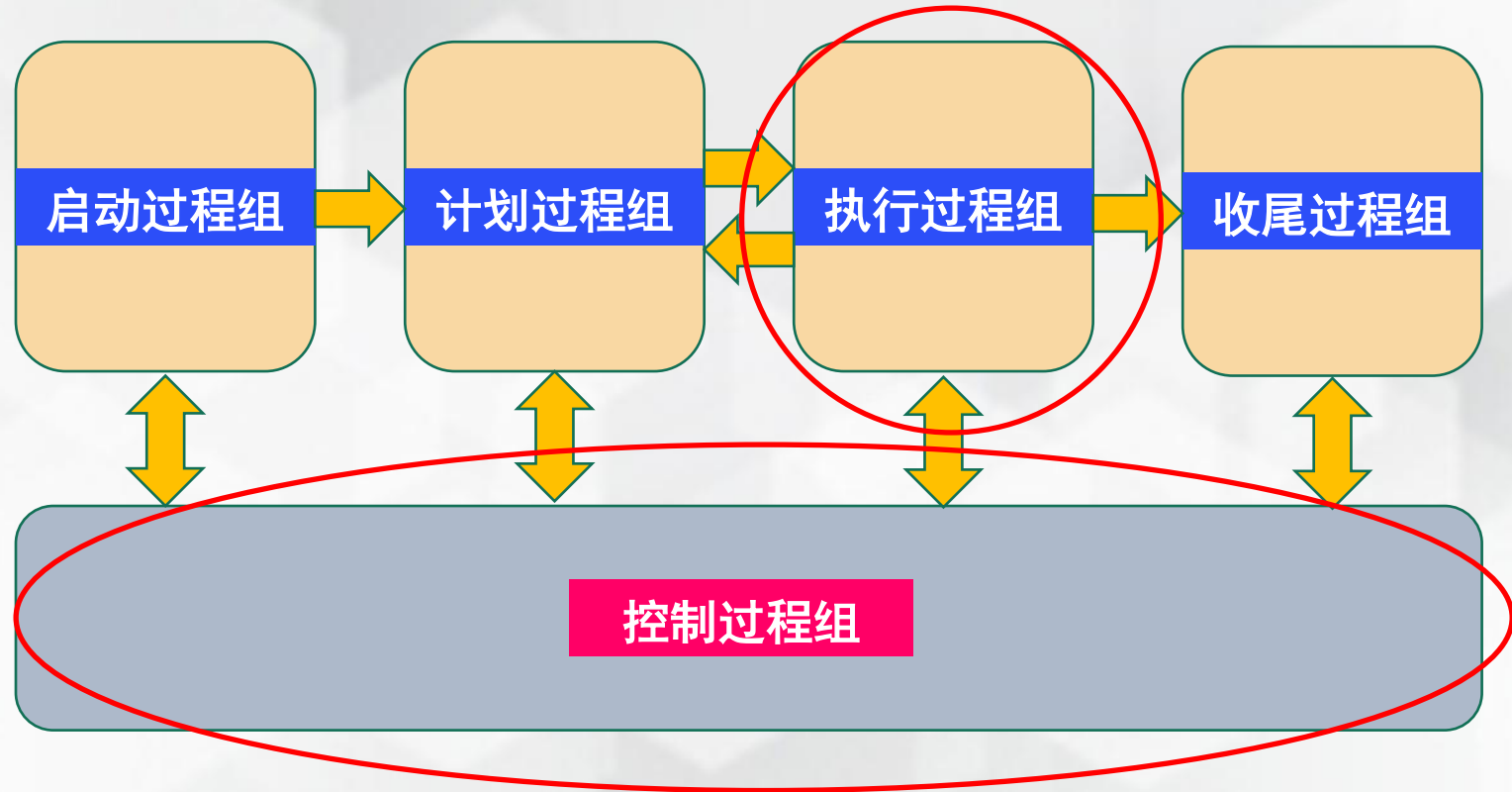


软件项目管理过程



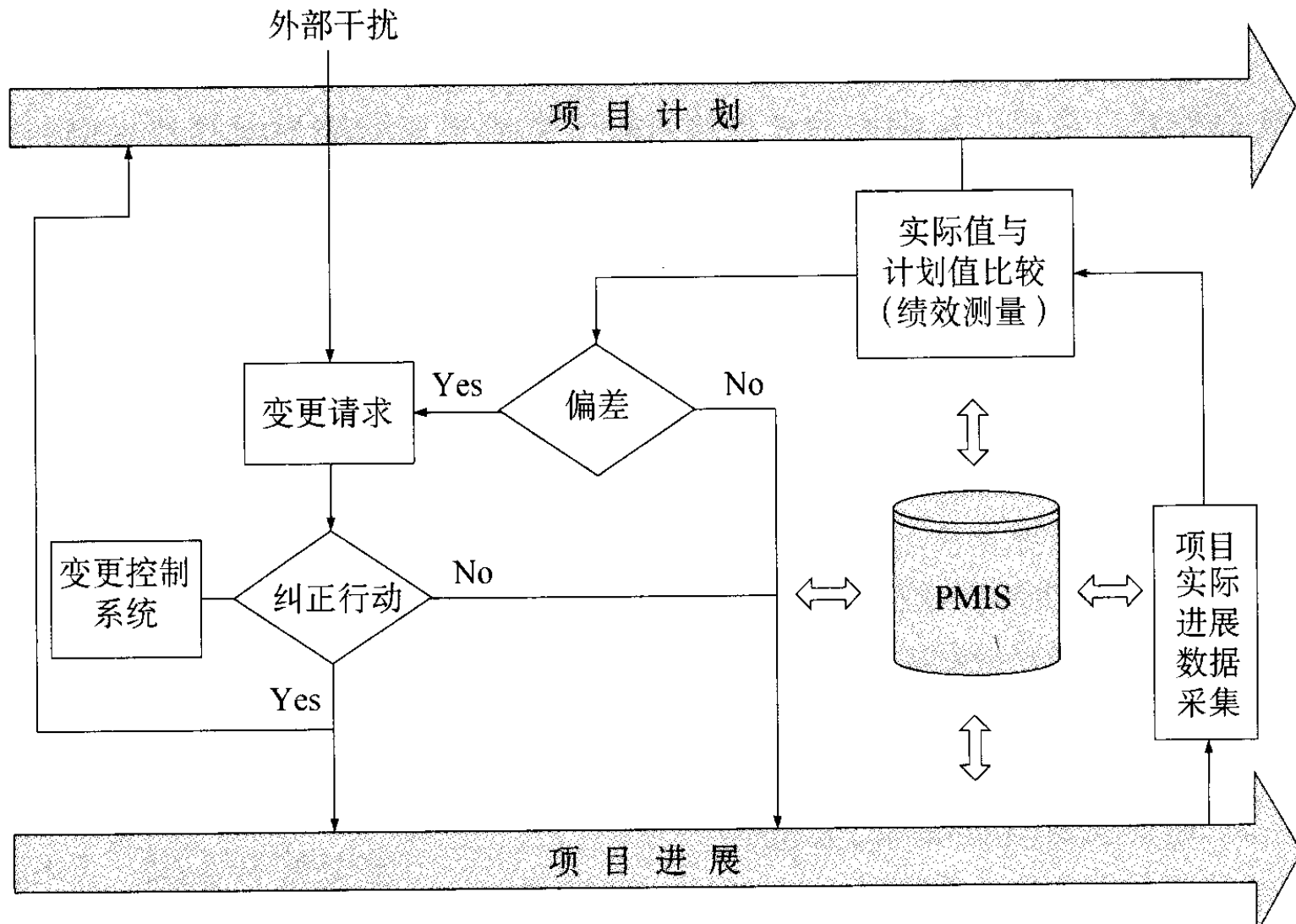


PMBOK概观



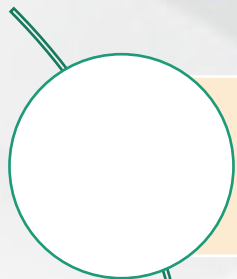


项目执行与控制过程概览

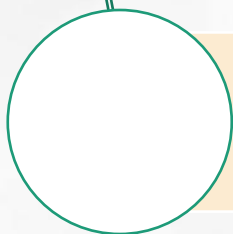




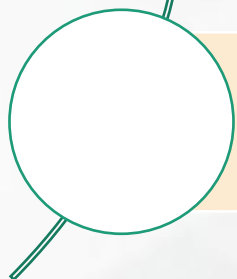
本章内容



项目集成计划的执行与控制



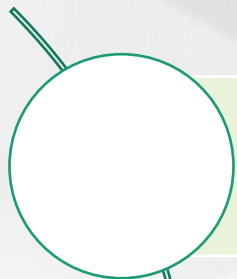
项目范围计划的控制



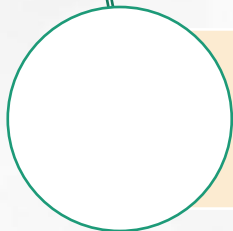
项目进度与成本计划的控制



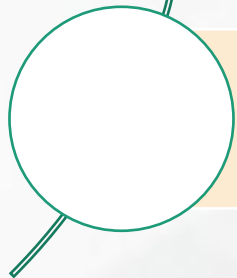
本章内容



项目集成计划的执行与控制



项目范围计划的控制



项目进度与成本计划的控制



项目集成计划的执行与控制

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目进度管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



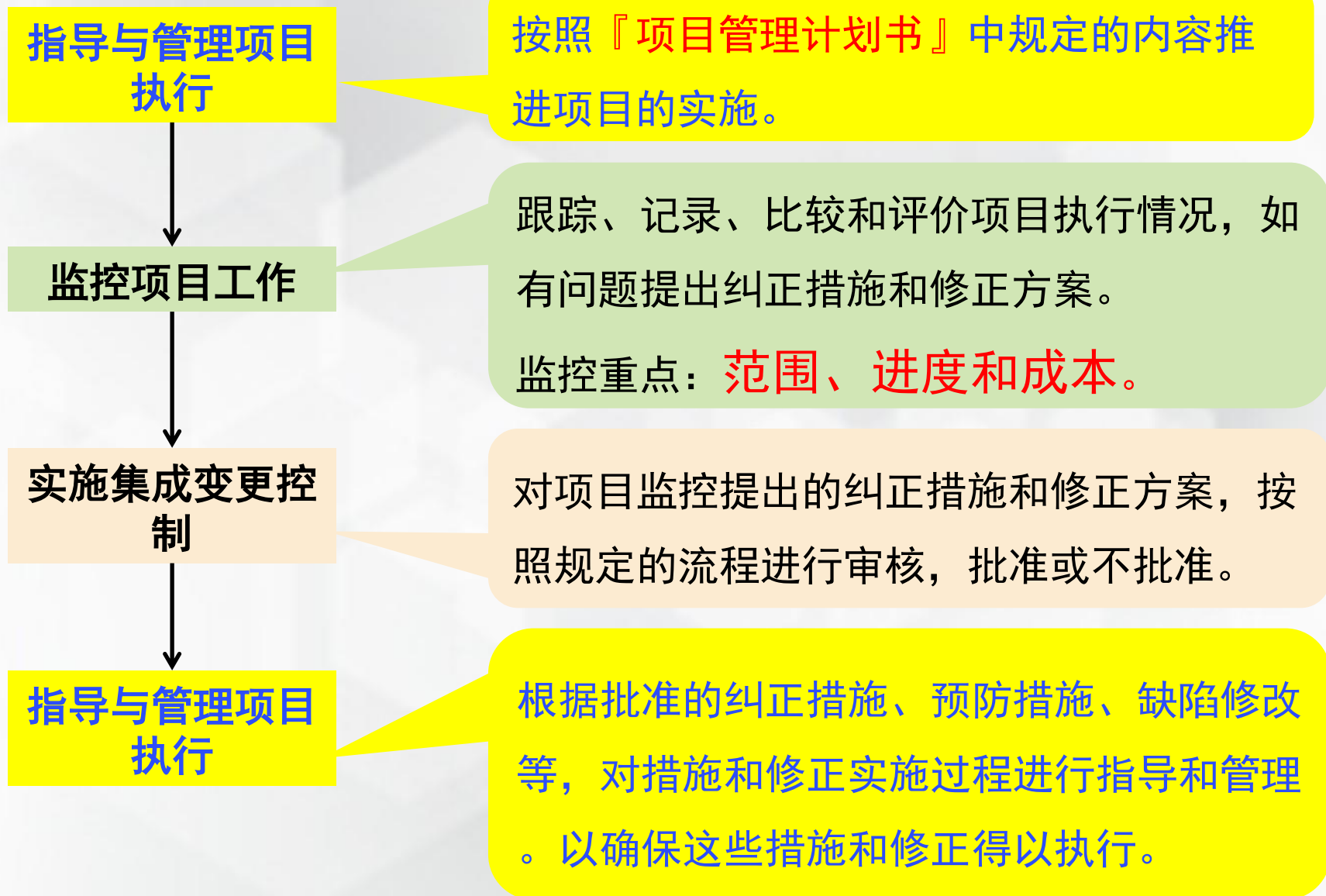
项目集成管理

项目集成管理，就是对项目过程组中的各种过程和项目管理活动进行识别、定义、结合、统一、调整等所实施的**综合性的**管理过程。





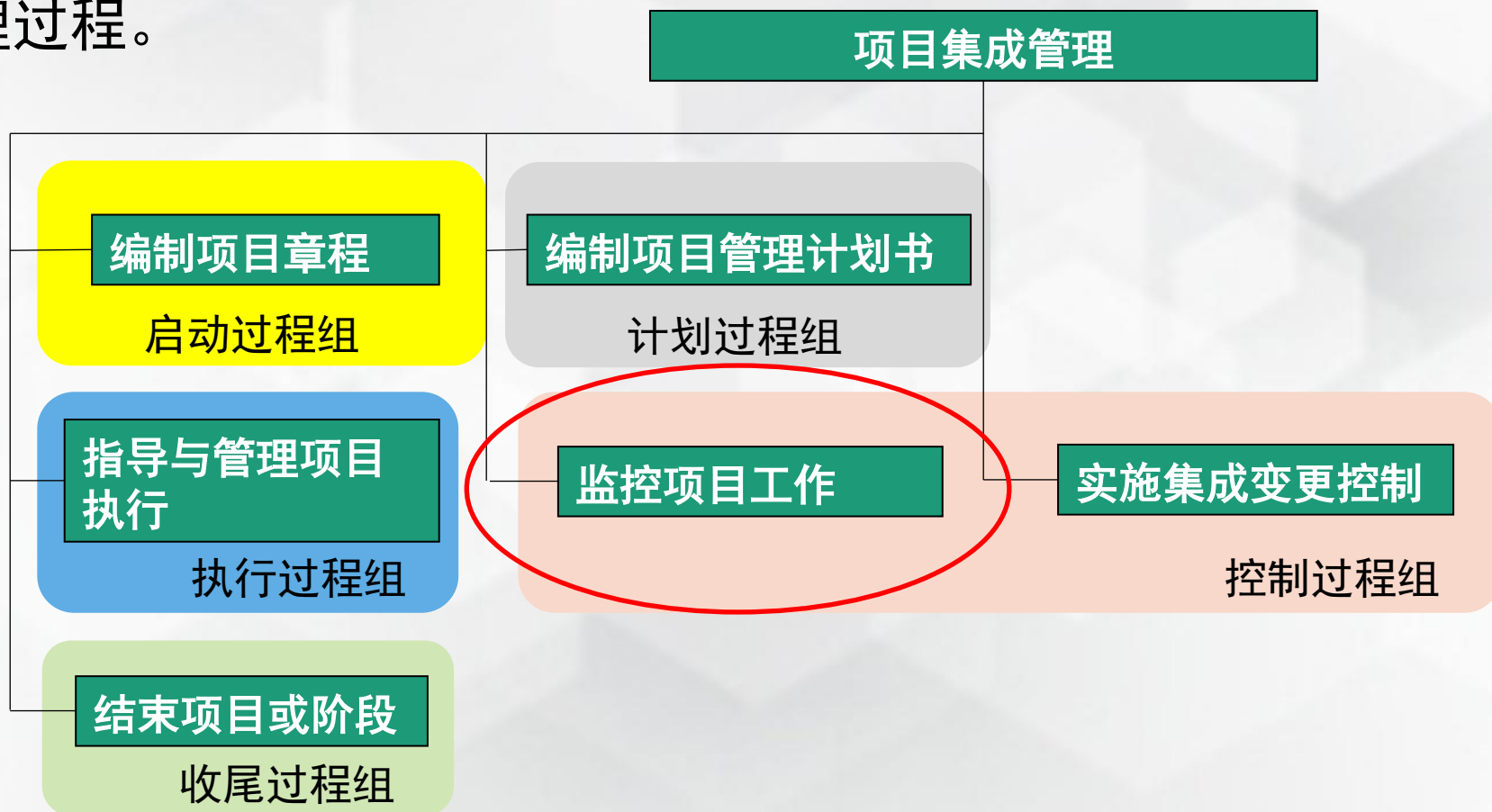
三个过程之间的关系





项目集成管理

项目集成管理，就是对项目过程组中的各种过程和项目管理活动进行识别、定义、结合、统一、调整等所实施的**综合性的**管理过程。





监控项目工作

将实施的工作情况与计划内容作比较，必要的话提出**变更请求**。另外，工作绩效报告书的做成也是本过程的内容之一。

输入	工具和方法	输出
1. 项目管理计划书 2. 进度预测 3. 成本预测 4. 确认过的适当变更 5. 工作绩效信息 6. 组织的环境因素 7. 组织的过程资产	1. 专家判断 2. 分析方法 3. 项目管理信息系统 4. 会议	1. 变更请求 2. 工作绩效报告书 3. 项目管理计划书（更新版） 4. 项目文档（更新版）



监控项目工作的具体步骤

1. **比较、评估**实际值与当初制定的计划，**发现**它们之间的差异。如果必要的话，**提出**相应的对策是「监视项目工作」的主要任务。
2. 比较、评估实际值与当初制定的计划就是，将作为计划值的「**项目管理计划书**」中的基线，与作为实际值的「**工作绩效信息**」进行比较、评估。
3. 根据计划值和实际值，采用“**专家判断**”、“**项目管理信息系统**”（excel等）、召开“**会议**”，用“**分析方法**”进行分析。
4. 作为本过程的输出，提出「**变更请求**」和分析结果报告书（「**工作绩效报告书**」）。
5. 另外，报告书中还要记载「**进度预测**」和「**成本预测**」，以及，按照这样的差异继续执行项目情况会怎么样等。



监控项目工作的“分析方法”

- **差异分析：** 如果实际值与计划值有差异的话，分析差异产生的原因。
 - **倾向分析：** 从过去的信息来预测将来的倾向。
 - **净值分析法：** 换算成金额，对进度情况、成本差异进行评估。
 - **根本原因分析：** 如果需要的话，进行根本原因的追究。
- 等等



项目集成管理

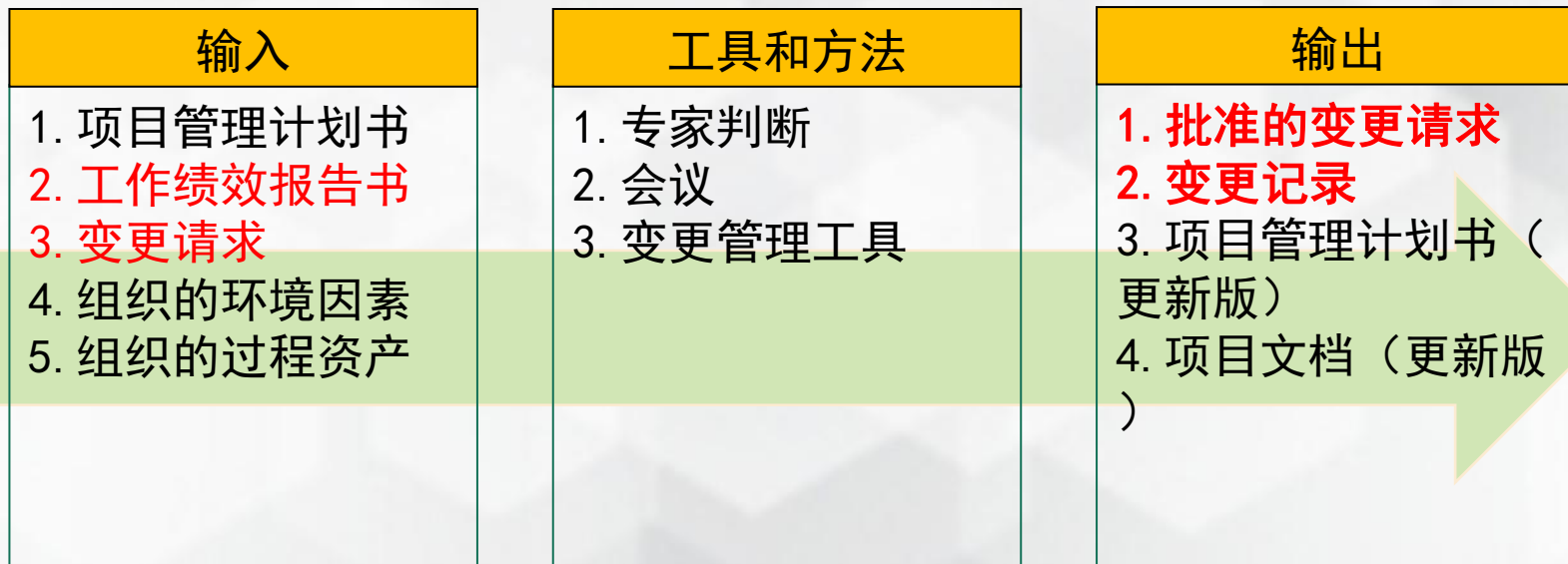
项目集成管理，就是对项目过程组中的各种过程和项目管理活动进行识别、定义、结合、统一、调整等所实施的**综合性的**管理过程。





实施集成变更控制

对「监控项目工作」过程中提出的「变更请求」，实施批准或拒绝的过程。





实施集成变更控制的具体步骤

1. 首先作为本过程的输入接受「变更请求」。
2. 采用「**专家判断**」的方法对「变更请求」进行判断。
。「专家判断」包括咨询项目干系人、业务专家。
3. 用「**会议**」（CCB召开的变更管理会议）的方式对「变更请求」进行判断。
4. 最终，得到「**批准的变更请求**」。
5. 对变更点的记录（「**变更记录**」）、通知也是本过程要做的工作之一。
6. 在发生变更的情况下，需要对「**项目管理计划书**」进行更新。



所有的变更请求都集中在此过程

- 在「实施集成变更控制」的过程，要对所有的变更进行评审，对变更请求批准与否做出判断。不管大的变更、小的变更都集中于此过程。
- 在PMBOK中，将不经过变更控制而随意变更的情况，叫称为「Scope Creep」。
- 认为小的变更不进行评审没有关系，从而发生了「Scope Creep」的话，制定项目管理计划就没有意义了。



所有的变更请求都集中在此过程

- 如果这样项目继续下去的话，就会在进度、成本等方面发生差异。
- 因此，对所有的「变更请求」实施变更控制，就是为了防止「**Scope Creep**」的发生。
- 反之，不进行变更控制而使得变更随意发生的话，也是产生「**Scope Creep**」的风险之一。

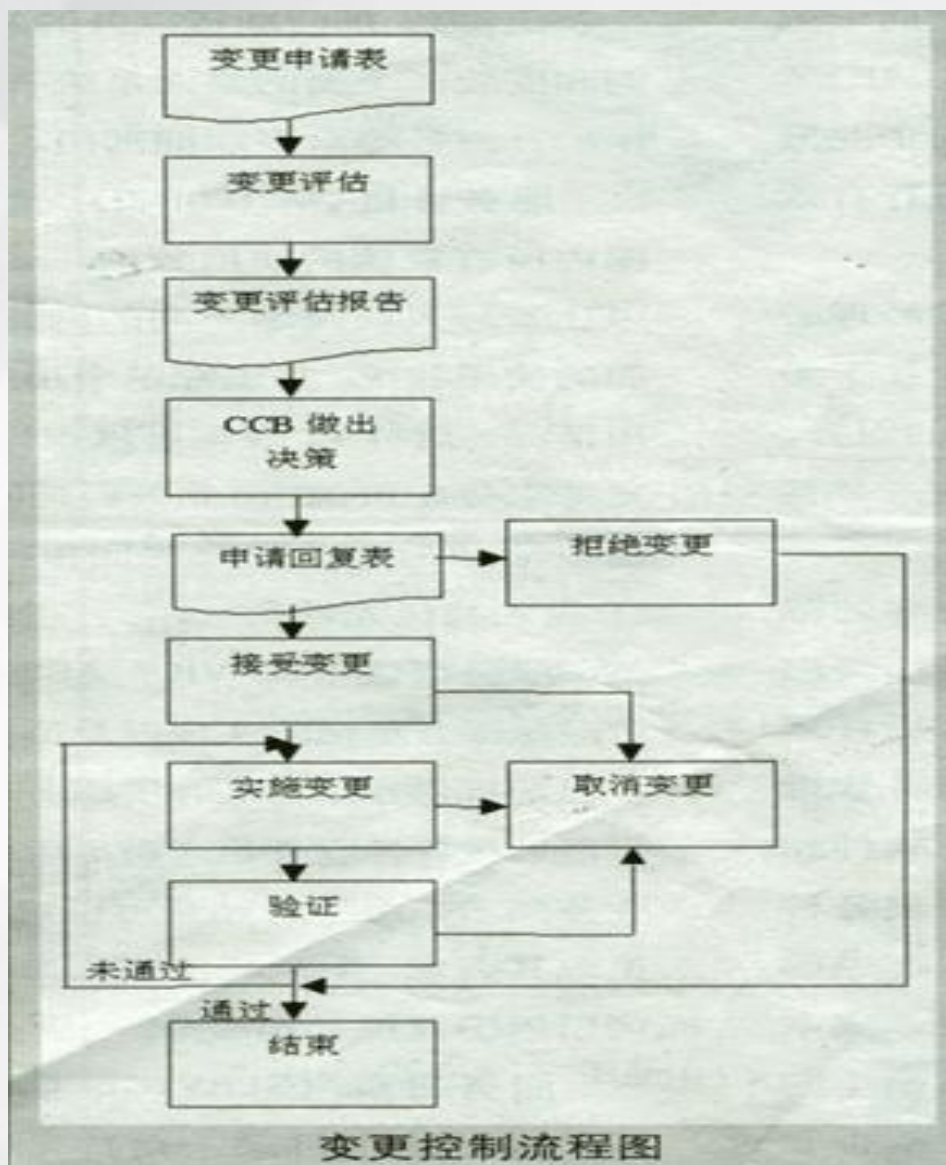


CCB?

- CCB是英文「Change Control Board」的略写。
- 在「实施集成变更控制」的过程中，对各种各样「变更请求」进行批准或拒绝，并将批准或拒绝的结果进行记录、通知的项目中的一个正式的组织。
- CCB的成员包括，项目经理、项目发起人、项目组成员等。



变更控制流程的例子





项目集成管理，就是对项目过程组中的各种过程和项目管理活动进行识别、定义、结合、统一、调整等所实施的**综合性的**管理过程。





三个过程之间的关系

指导与管理项目
执行

按照『项目管理计划书』中规定的内容推进项目的实施。

监控项目工作

实施集成变更控制

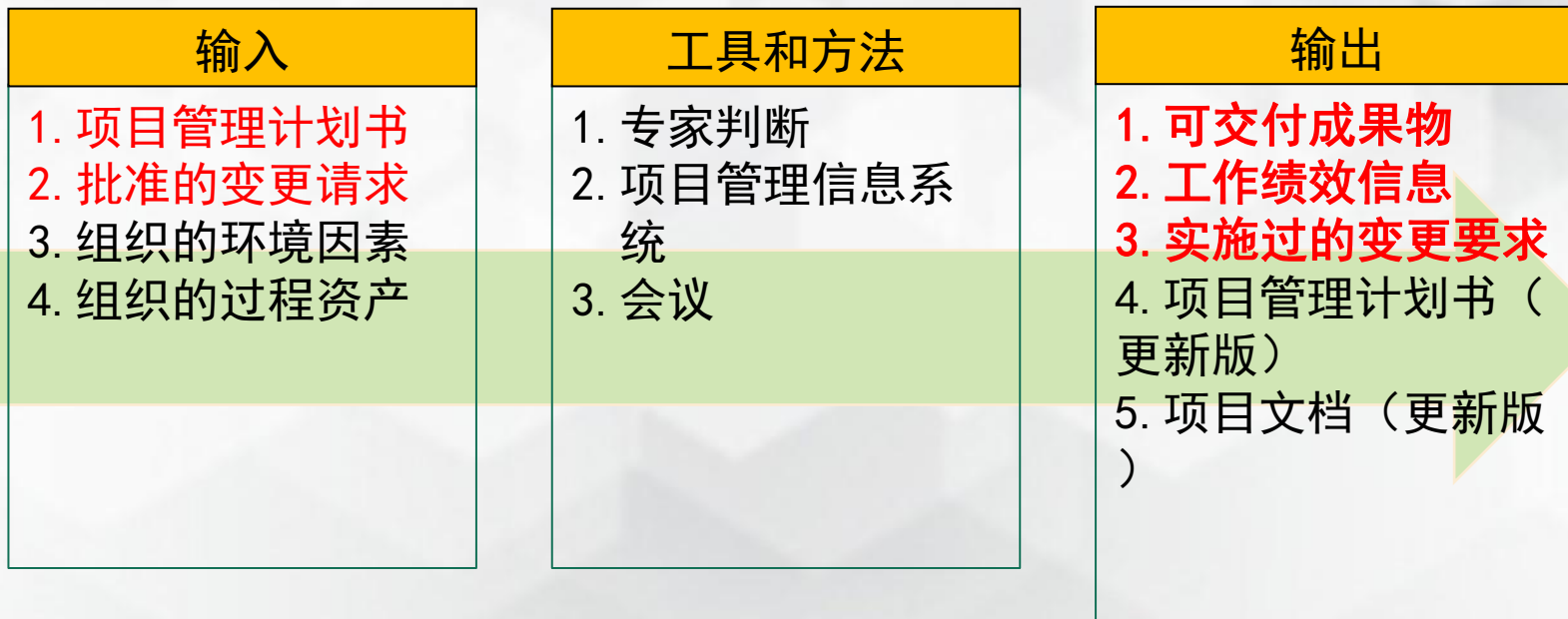
指导与管理项目
执行

根据批准的纠正措施、预防措施、缺陷修改等，对措施和修正实施过程进行指导和管理。以确保这些措施和修正得以执行。



指导与管理项目执行

- 按照『项目管理计划书』中规定的内容推进项目的实施。
- 对批准的变更请求进行处理。





指导与管理项目执行的具体步骤

1. 这个过程就是“按照计划推进项目”的过程。
2. 按照计划推进项目，重要的输入就是「项目管理计划书」（特别是其中的计划基线）。
3. 在项目推进过程中，用「项目管理信息系统」在对项目的实施状况进行确认的同时，采用「会议」讨论、「专家判断」的方法，最终完成「可交付成果物」。
4. 执行过程中，还可以得到反映工作实际值的「工作绩效信息」。
5. 另外，本过程还包括对批准的变更请求实施纠正或重做的工作。因此，在输入中包括「批准的变更要求」。



批准的变更请求？

批准的变更请求是“实施集成变更控制”过程的输出，是“指导与管理项目工作”的输入之一。



批准的变更请求？

批准的变更请求有以下四种类型。

纠正措施

为了让发生偏差的实际值回到计划值所采取的措施。

预防措施

为了防止实际值与计划值发生偏差所采取的预防措施。

缺陷修正

作出的成果物发生偏差时候，按照计划的要求修改或重做。

更新

从项目干系人等发生的追加要求。



批准的变更请求?

批准的变更请求有以下四种类型。

为了守住计划基线而实施的变更措施。

纠正措施

为了让发生偏差的实际值回到计划值所采取的措施。

预防措施

为了防止实际值与计划值发生偏差所采取的预防措施。

有可能会
导致计划
基线发生
变更。

缺陷修正

作出的成果物发生偏差时候，按照计划的要求修改或重做。

更新

从项目干系人等发生的追加要求。



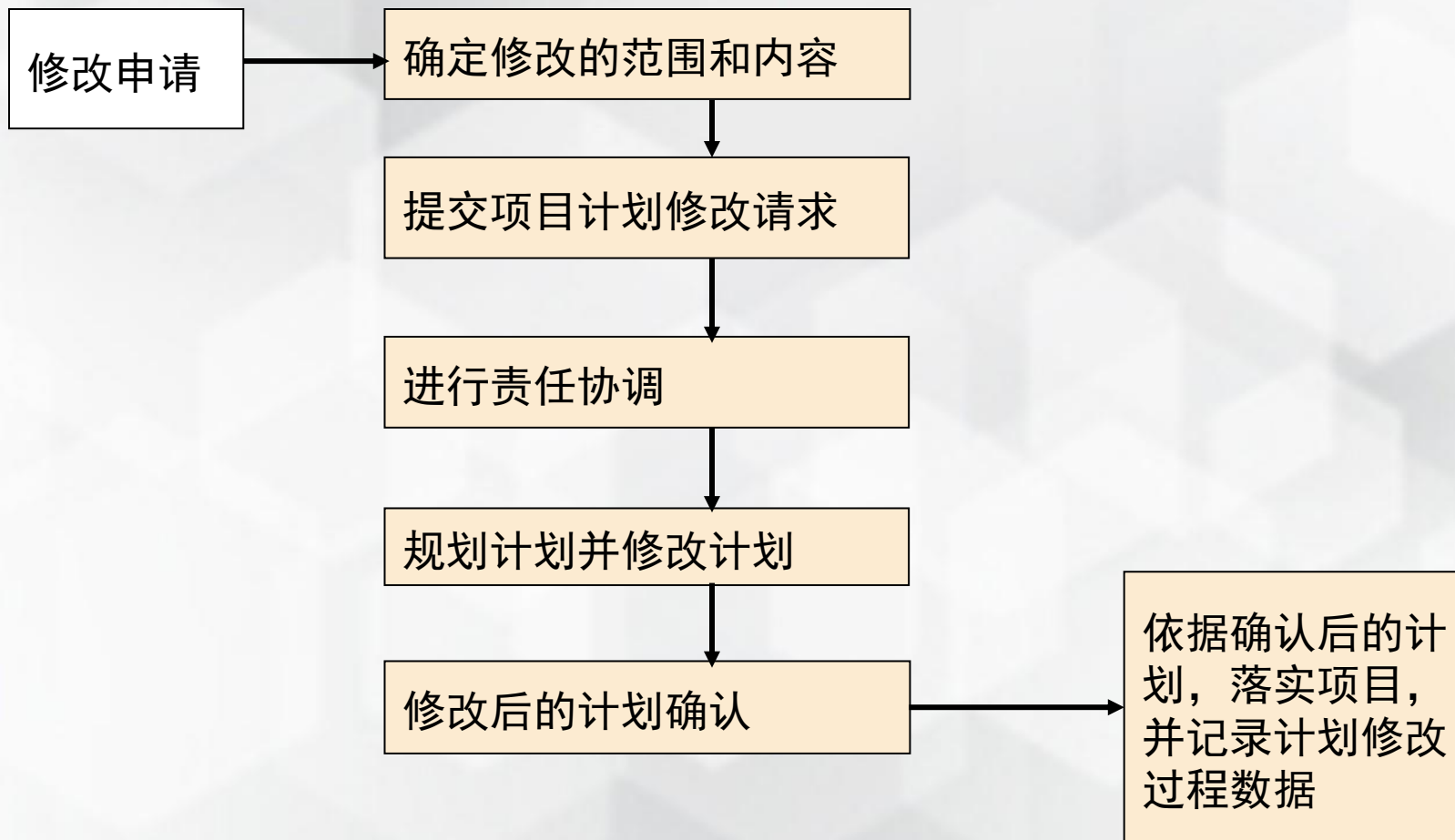
项目计划修改

根据评审结果决定是否修改项目计划

- 不合理的项目计划应该修改。
- 客观原因导致必须修改项目计划。



修改项目计划的过程





提问

项目集成计划的执行与控制过程组包括的三个过程分别是：

指导与管理项目执行、

监控项目工作

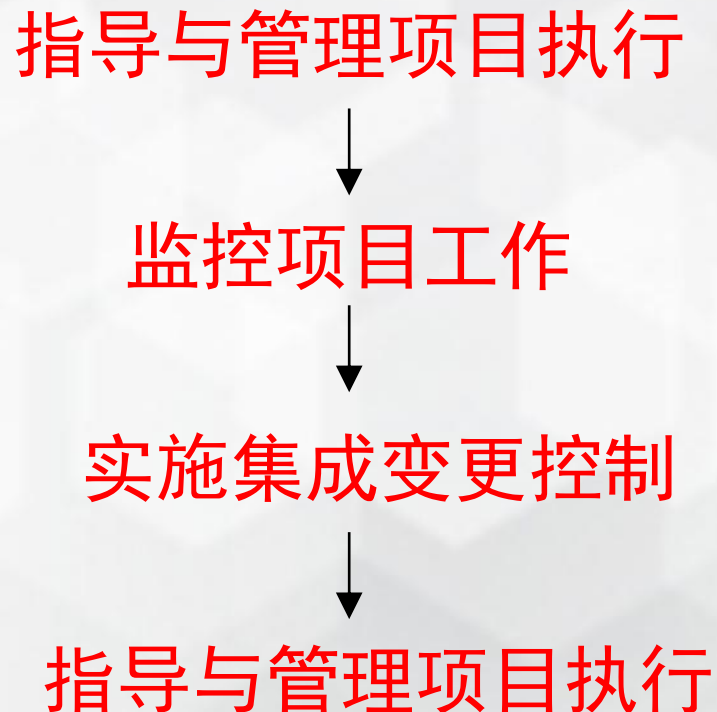
和

实施集成变更控制。



提问

指导与管理项目执行、监控项目工作、实施集成变更控制三者之间的关系是怎样的？





提问

指导与管理项目执行主要要做的两项工作是

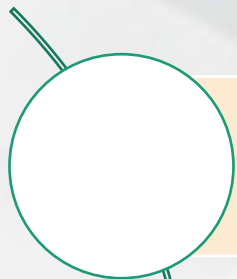
按计划推进项目和

根据实施集成变更控制批准的各种措施和修改

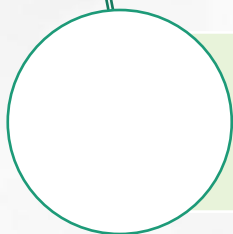
等，对措施和修正实施过程进行指导和管理。。



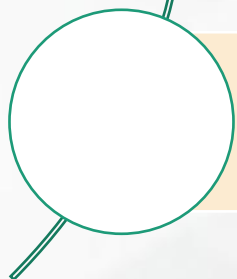
本章内容



项目集成计划的执行与控制



项目范围计划的控制



项目进度与成本计划的控制



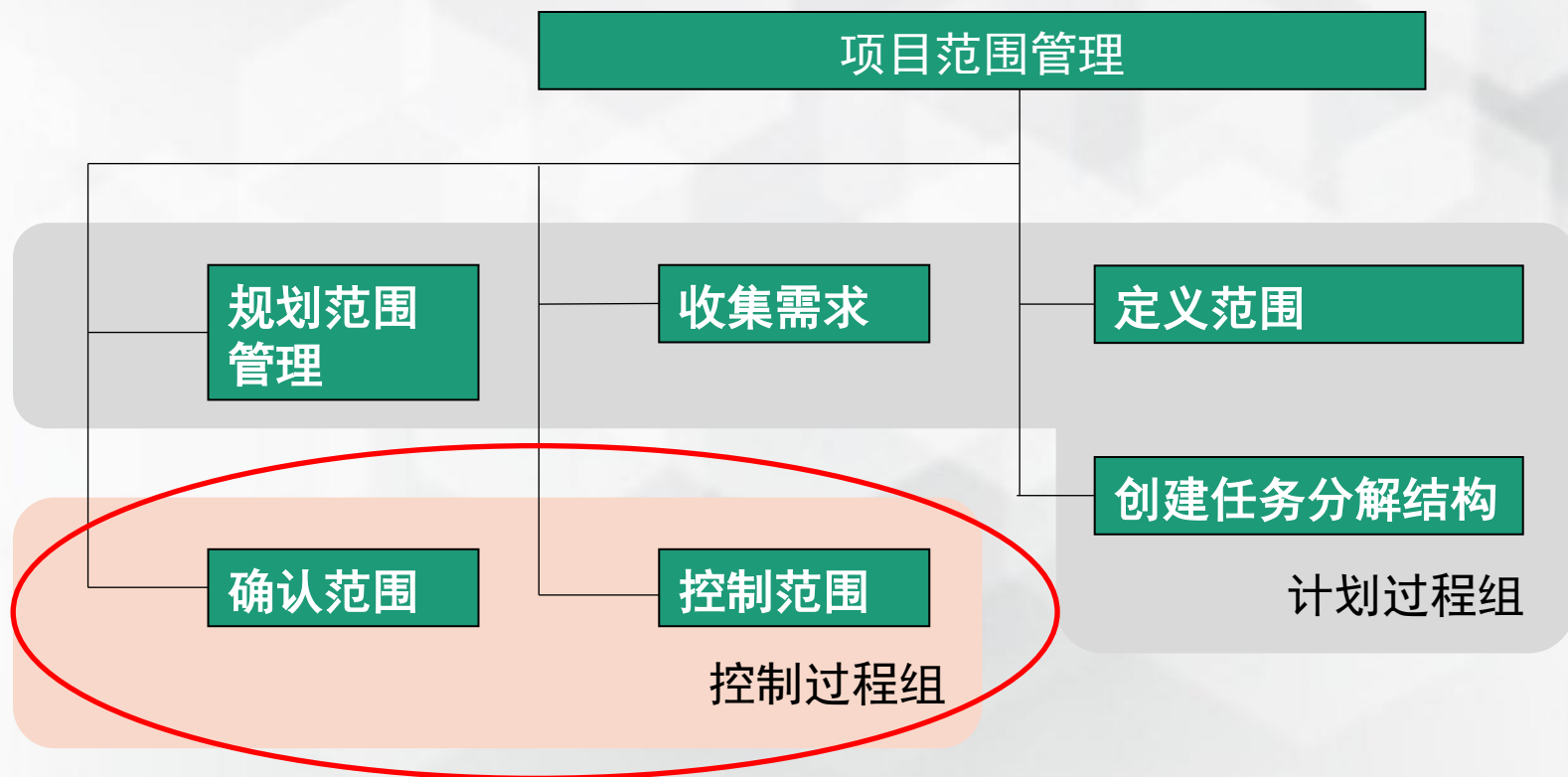
项目集成计划的执行与控制

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目进度管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



项目范围管理

项目范围管理，就是为了保证项目成功，对项目包含什么、需要做什么、不包含什么、不需要做什么做出定义和规划，**以及对这些内容进行确认、控制**的过程。





项目范围的确认与控制

- 对实施项目工作过程中产生可交付成果物进行**确认**，对引起范围变化的原因和影响范围进行**分析**，**控制**范围变更对项目造成的影响。
- 如果需要变更的话，按照项目集成管理中所规定的变更控制流程实施范围基线的变更。

输入	工具和方法	输出
1. 项目范围说明书 2. WBS 3. WBS字典 4. 项目范围管理计划书 5. 绩效报告书 6. 批准变更要求 7. 工作绩效数据	1. 变更管理系统 2. 差异分析 3. 再计划 4. 配置管理系统	1. 项目范围说明书（更新版） 2. WBS（更新版） 3. WBS字典（更新版） 4. 范围基线（更新版） 5. 要求的变更 6. 提出的纠正措施 7. 组织的过程资产（更新版） 8. 项目范围管理计划书（更新版）



项目范围的确认与控制

- 对实施项目工作过程中产生变化的原因和影响范围进行分解
- 如果需要变更的话，按照范围基线的变更。

➤ 首先，就是与项目范围相关的项目范围说明书、WBS、WBS字典、项目范围管理计划书。

➤ 绩效报告书是项目沟通管理中管理沟通过程的输出。它包含着目前项目进展的情况和今后项目发展预测等信息。

➤ 工作绩效信息是项目集成管理中指导与管理项目执行过程的输出。它记录了实施的工作内容和这些工作内容所花费的时间和费用。

输入

1. 项目范围说明书
2. WBS
3. WBS字典
4. 项目范围管理计划书
5. 绩效报告书
6. 批准变更要求
7. 工作绩效信息

1
2
3
4

8. 项目范围管理计划书
(更新版)

- **变更管理系统**：定义了变更时候所需要的步骤和手续。
- **差异分析**：分析计划和实际之间的差异。
- **再计划**：对批准的对项目范围有影响的变更要求，实际怎样去变更WBS、WBS字典等的方法。
- **配置管理系统**：在实施变更管理的时候，由于要对各种各样的文档一齐要进行变更，为了对文档进行综合管理，配置管理系统是必要的。

输入	工具和方法	输出
1. 项目范围说明书 2. WBS 3. WBS字典 4. 项目范围管理计划书 5. 绩效报告书 6. 批准变更要求 7. 工作绩效数据	1. 变更管理系统 2. 差异分析 3. 再计划 4. 配置管理系统	1. 项目范围说明书（更新版） 2. WBS（更新版） 3. WBS字典（更新版） 4. 范围基线（更新版） 5. 要求的变更 6. 提出的纠正措施 7. 组织的过程资产（更新版） 8. 项目范围管理计划书（更新版）



项目范围的确认与控制

➤这个过程重要的输出，就是**更新版的项目范围说明书、WBS、WBS字典、项目范围基线**。

➤还有就是，PMBOK中出现频率很高的**组织的过程资产**。将每次项目中的范围变更原因作为“教训”记录到组织的过程资产数据库中，为今后的项目提供参考依据。

进行**确认**，对引起范围变化变更对项目造成的影响。

所规定的变更控制流程实施

输出

1. 项目范围说明书（更新版）
2. WBS（更新版）
3. WBS字典（更新版）
4. 范围基线（更新版）
5. 要求的变更
6. 提出的纠正措施
7. 组织的过程资产（更新版）
8. 项目范围管理计划书（更新版）

6. 批准变更要求
7. 工作绩效数据



项目范围变更管理的策略

- 原则上一切以合同内容为准。
- 控制范围变更的频率。
- 选用适当的开发模型，减少范围变更。如在需求分析阶段采用原型模型等。
- 让用户参与需求评审。
- 对用户的变更要求尽量去满足，但是不能一味地不顾技术上实现的困难而迁就客户的无理要求。



提问

在一个项目会议上，一个成员提出增加任务的要求，而这个要求超出了WBS确定的范围基线，这时项目经理提出项目团队应该集中精力完成而且仅完成原来定义的范围基线，项目经理所做的是一个（ B ）的例子。

- A、范围定义
- B、范围控制
- C、范围蔓延
- D、范围变更请求

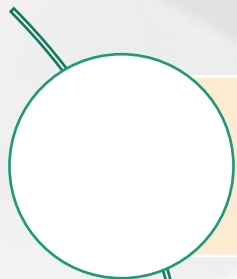


提问

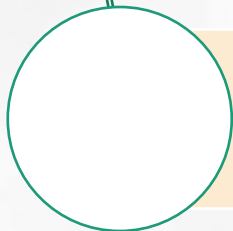
范围控制的重点是避免需求的变更。



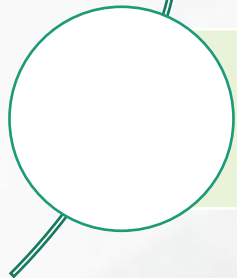
本章内容



项目集成计划的执行与控制



项目范围计划的控制



项目进度与成本计划的控制



项目集成计划的执行与控制

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目进度管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



项目进度管理

项目进度管理，就是为了保证项目**按时完成**，所实施的一系列管理活动。





控制进度

- **跟踪**项目进度的现状，**分析**引起进度变化的原因，**提出**调整进度的措施。
- 如果需要变更的话，按照“实施集成变更控制”中提出的变更控制流程实施**进度基线**的变更。

输入	工具和方法	输出
1. 项目管理计划书 2. 进度基线 3. 绩效报告书 4. 批准的变更要求	1. 进度报告 2. 进度变更管理控制系统 3. 进度状况测定 4. 项目管理软件 5. 差异分析 6. 通过甘特图进行进度对比	1. 进度模型数据（更新版） 2. 进度基线（更新版） 3. 进度状况测定结果 4. 要求的变更 5. 提出的纠正措施 6. 组织的过程资产（更新版） 7. 活动列表（更新版） 8. 活动属性 9. 项目管理计划书（更新版）



跟踪项目进度

跟踪项目进度重要的是**及时更新项目进度信息**，这样就可以及时比较项目的进度计划与实际运行状况的差异，以便于及时调整项目进度，达到跟踪项目进度的目的。



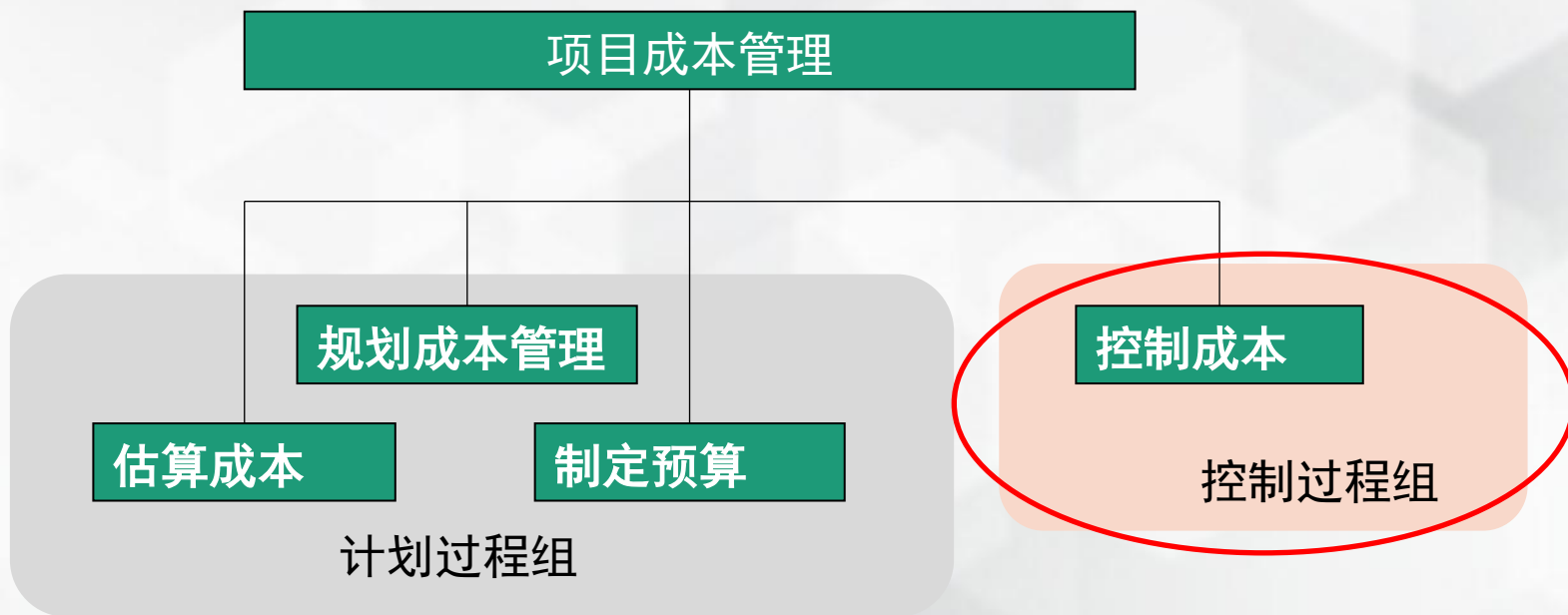
进度控制的建议

- 进度有张有弛，不做过分要求。
- 注意关键路径，尤其存在多条关键路径的时候。
- 确保检查点的定义是明确的。



项目成本管理

项目成本管理，就是为了在审批过的项目预算内完成项目，所进行的成本计划、估算、预算、**监视和控制**等一系列管理过程。





控制成本

跟踪实际成本，对引起成本变化的原因进行分析，对项目成本进行控制。

输入	工具和方法	输出
1. 成本基线 2. 项目资金需求事项 3. 绩效报告书 4. 实施情况信息 5. 批准的变更要求 6. 项目管理计划书	1. 成本变更管理控制系统 2. 成本使用状况测定分析 3. 预测 4. 项目实施状况评审 5. 项目管理软件 6. 差异分析	1. 成本估算（更新版） 2. 成本基线（更新版） 3. 成本状况测定结果 4. 完成时的预测值 5. 要求的变更 6. 提出的纠正措施 7. 组织的过程资产（更新版） 8. 项目管理计划书（更新版）



跟踪实际成本

- 计算活动的实际成本。
- 每天更新实际成本。
- 查看实际活动成本是否与预算相符。



跟踪项目资源情况

- 资源完成的总实际工时。
- 每天更新资源的实际工时。
- 查看资源计划工时与实际工时之间的差异。

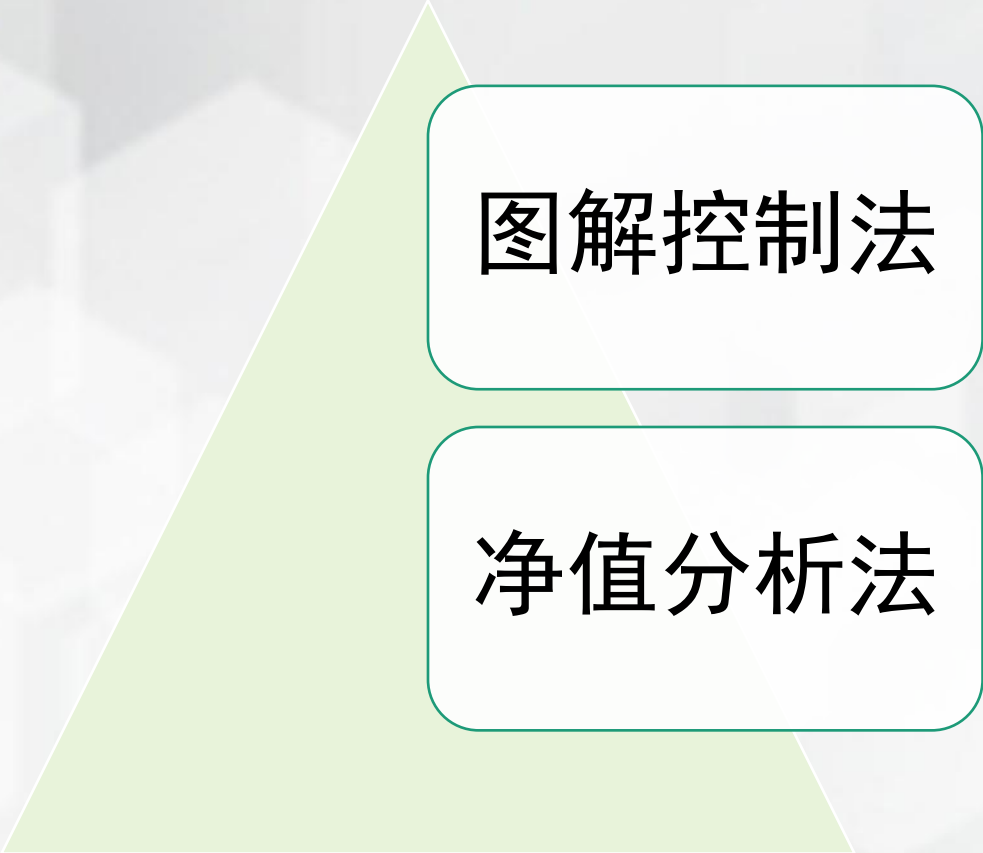


进度控制重要的一个组成部分是（ A ）。

- A、确定进度偏差是否需要采取纠正措施。
- B、定义为项目的可交付成果所需要的活动。
- C、评估WBS定义是否足以支持进度计划。
- D、确保项目队伍的士气高昂。



项目性能分析的主要技术



图解控制法

净值分析法



项目性能分析的主要技术

图解控制法

净值分析法



图解控制法

进度

甘特图

成本

累计费用曲线图

资源

资源载荷图



图解控制法

进度

甘特图

成本

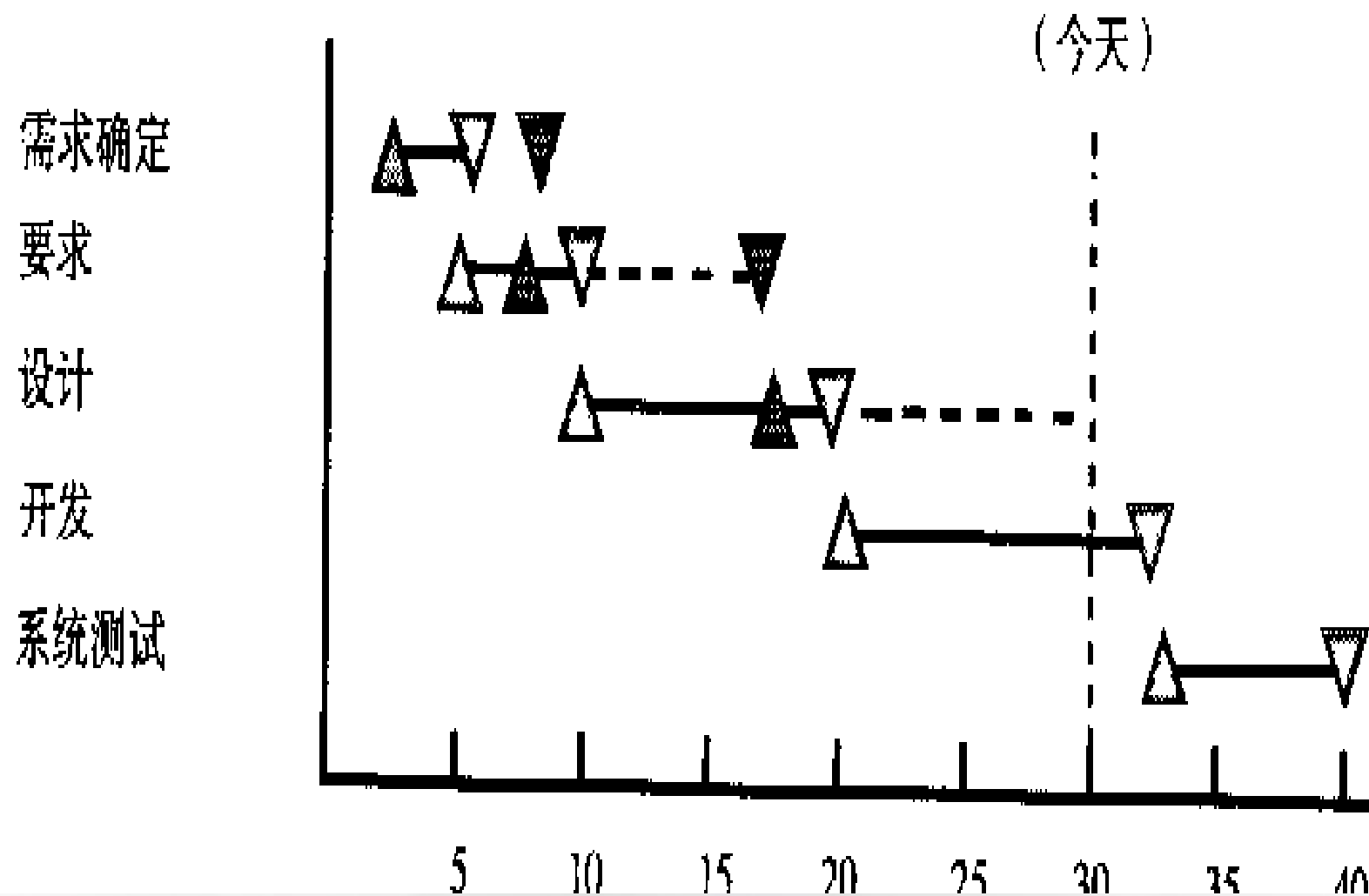
累计费用曲线图

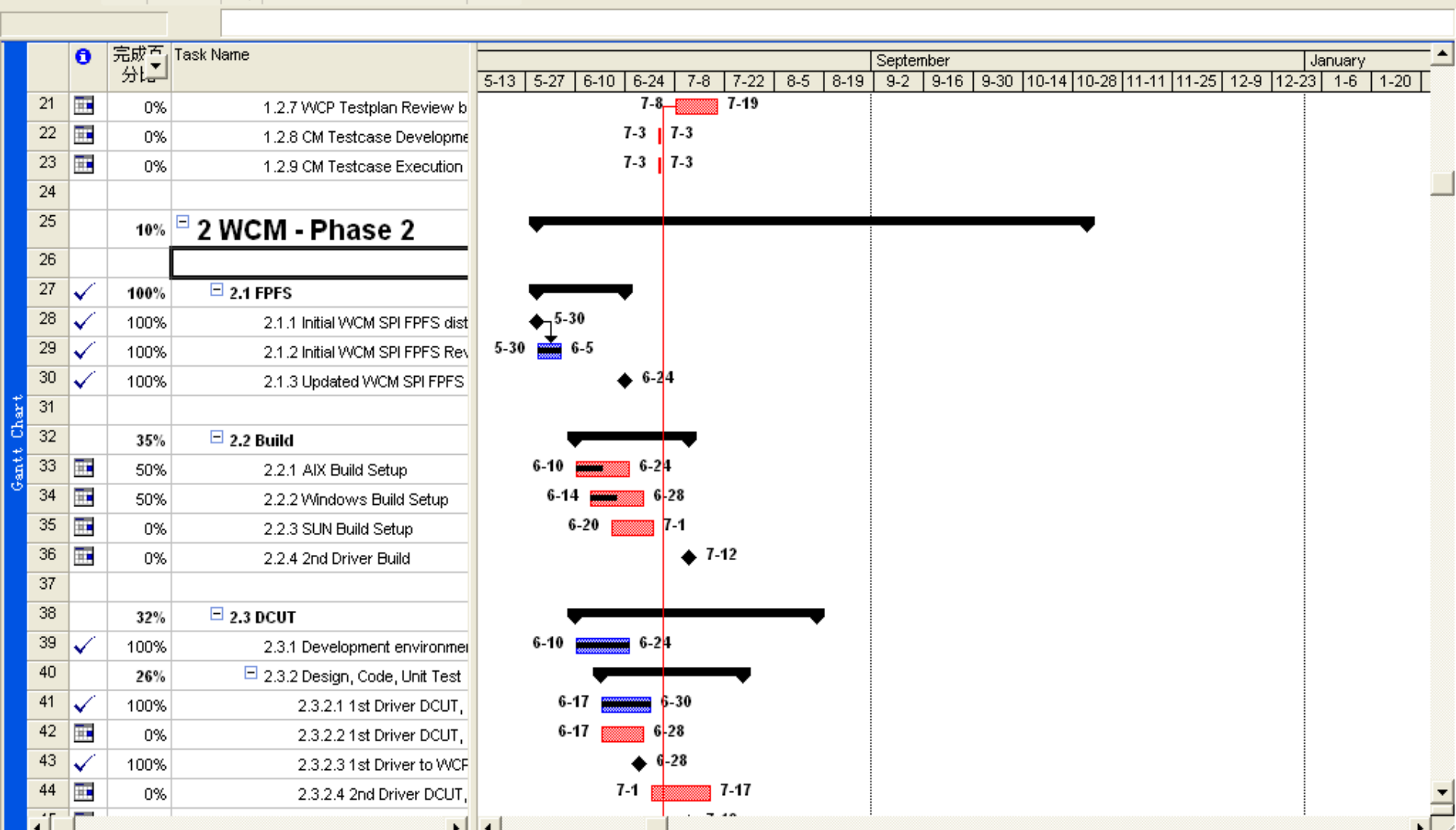
资源

资源载荷图



图解控制法：甘特图







图解控制法

进度

甘特图

成本

累计费用曲线图

资源

资源载荷图

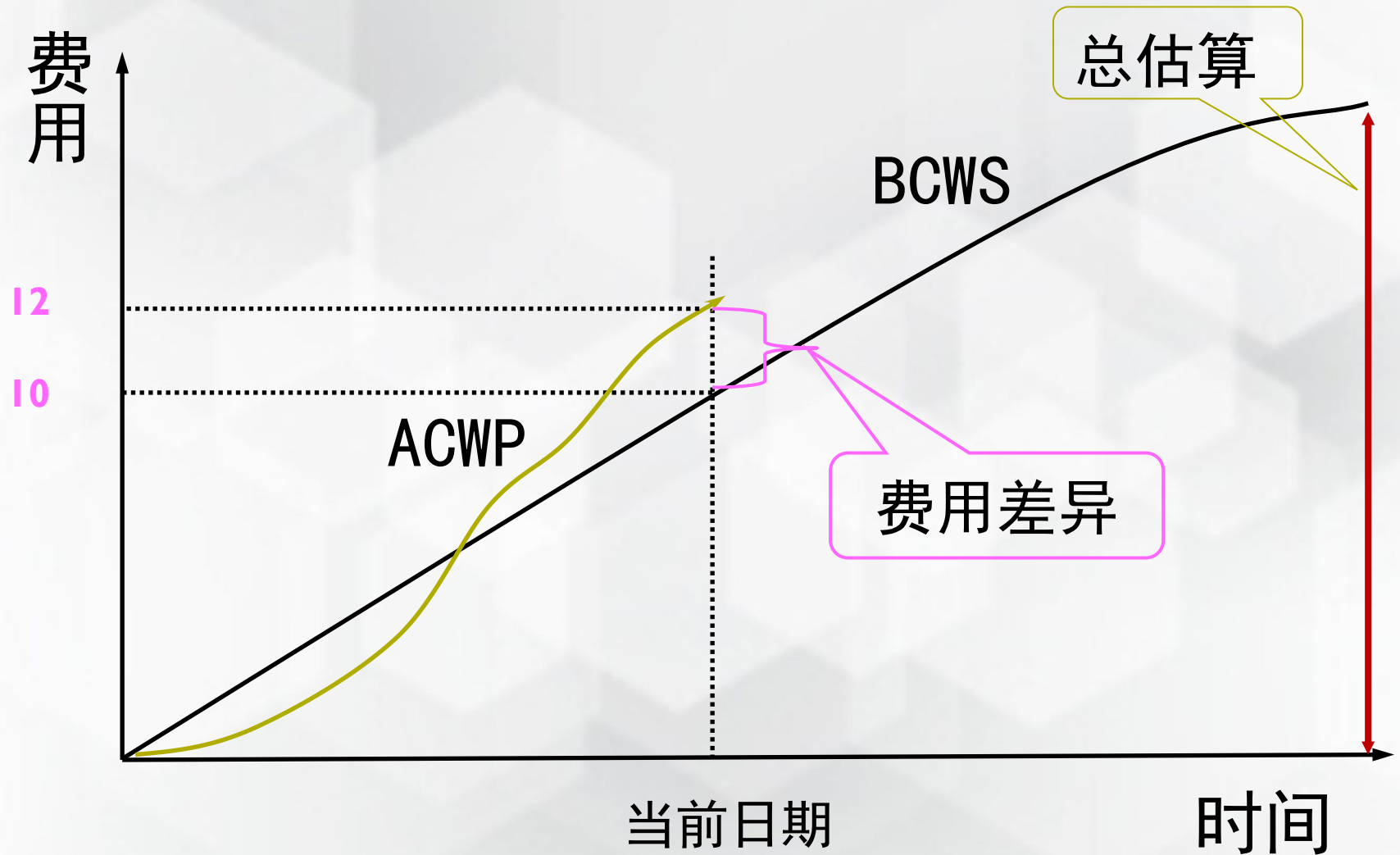


图解控制法：累计费用曲线图

累计费用（S）曲线是项目累计成本图，将项目各个阶段的费用进行累计，就得到了平滑的、递增的计划成本和实际成本的曲线。



图解控制法：累计费用曲线图





图解控制法

进度

甘特图

成本

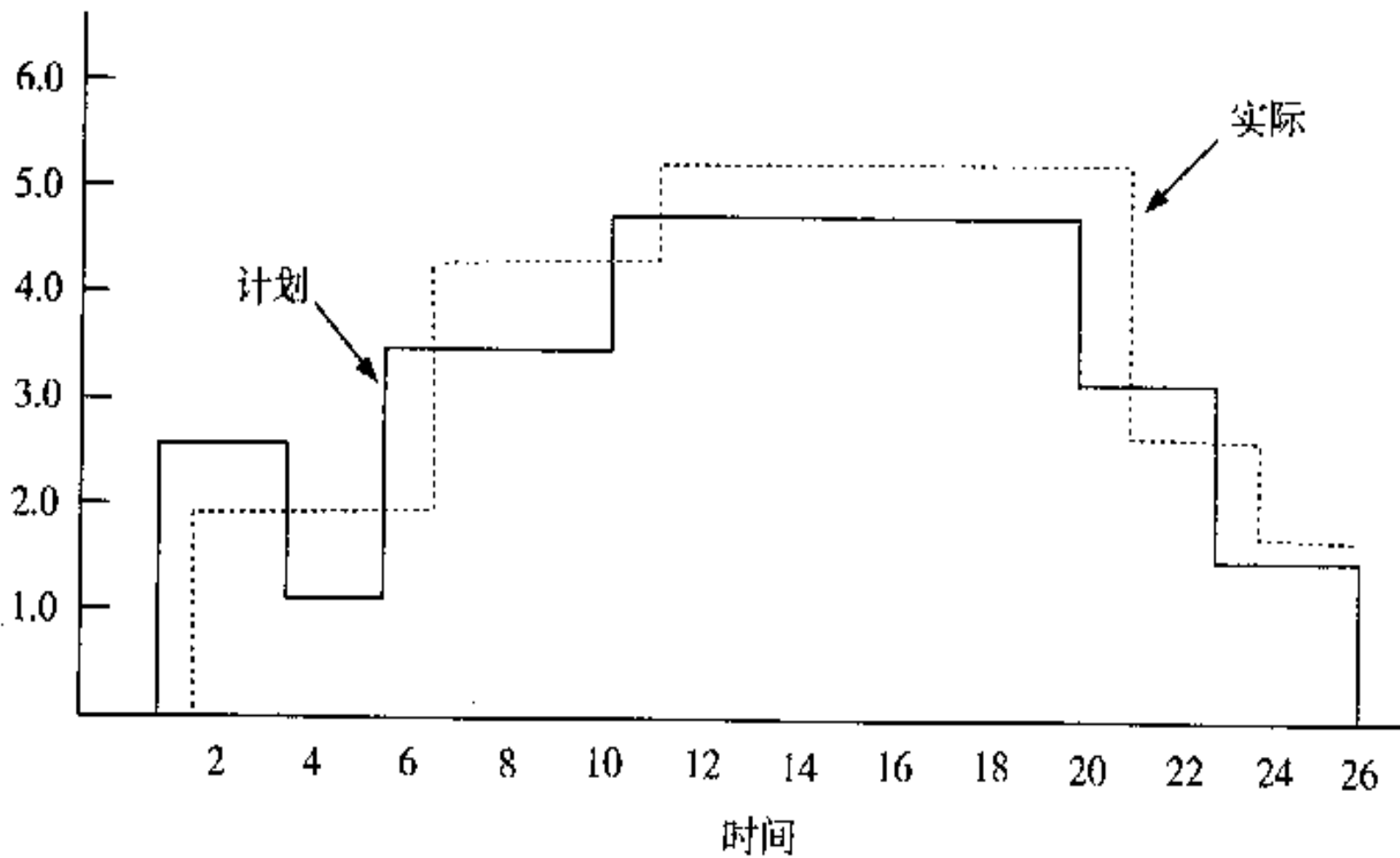
累计费用曲线图

资源

资源载荷图



图解控制法：资源载荷图





图解控制法

- 用甘特图、累计费用曲线图和资源载荷图共同监控项目。
- 综合考虑。



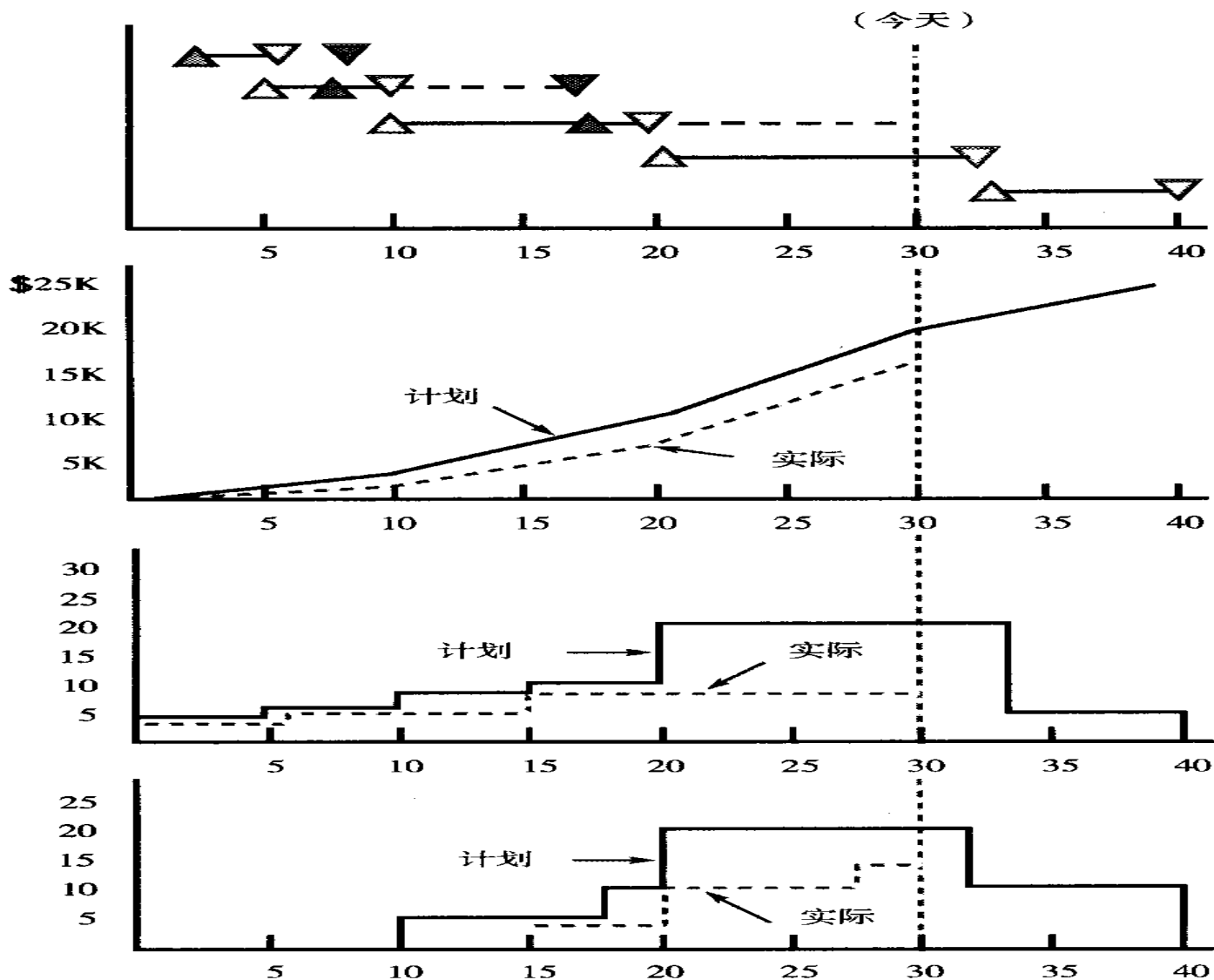
图解控制法实例1

需求确定
要求
设计
开发
系统测试

累加费用曲线

人员负载

计算机时
(小时)



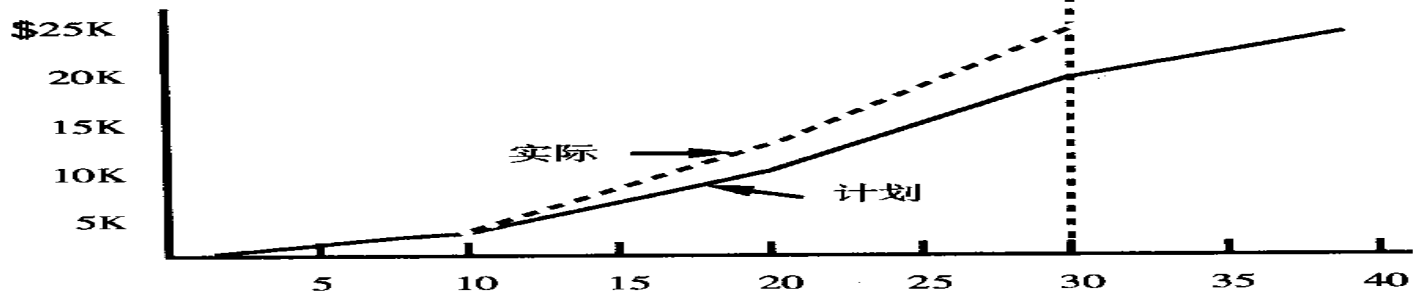


图解控制法实例2

需求确定
要求
设计
开发
系统测试

(今天)

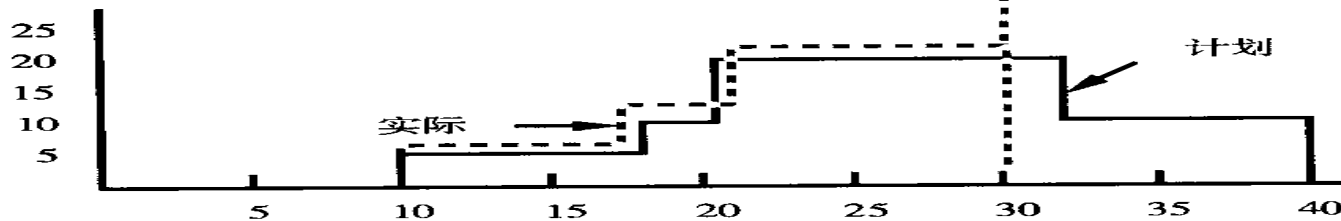
累加费用曲线



人员负载



计算机时
(小时)





图解控制法主要针对哪三项项目指标进行监控？

进度

成本

资源



提问

图解控制法针对进度进行监控的图示工具是什么？

甘特图



图解控制法针对成本进行监控的图示工具是什么？

累计费用曲线图



图解控制法针对资源进行监控的图示工具是什么？

资源载荷图



项目性能分析的主要技术

又称为：

盈余分析法、已获取
价值分析法

英文名称：Earned
Value Analysis

图解控制法

净值分析法

是利用成本会计评估项目进展情况的一种方法。



项目性能分析的主要技术

又称为：

盈余分析法、已获取
价值分析法

英文名称：Earned
Value Analysis

图解控制法

净值分析法

是利用成本会计评估项目进展情况的一种方法。



净值分析法的定义

- 对项目实施的**进度、成本**状态进行绩效评估的有效方法 —— 综合了对**范围、成本、进度**的测量。
- 是计算实际花在一个项目上的工作量，以及**预测**该项目所需**成本**和完成该项目的**日期**的一种方法。



净值分析模型

输入:

1. BCWS
2. ACWP
3. BCWP
4. BAC

净值分析

输出:

1. SV
2. CV
3. CPI
4. SPI
5. EAC
6. VAC
7. SAC



净值分析模型：输入

输入：

1. BCWS
2. ACWP
3. BCWP
4. BAC

BCWS (Budgeted Cost of Work Scheduled) 计划工作成本。预算成本。

ACWP (Actual Cost of Work Performed) 实际工作成本。完成任务实际花费的费用。

BCWP (Budgeted Cost of Work Performed) 已获取价值 (Earned Value)。它不是实际花费的费用，而是评估完成了多少可交付成果物的一项指标。

BAC (Budget At Completion) 预算总值（估算结果）。完成项目时的总预算。





BCWP的计算

➤方法一：自下而上（很麻烦）

➤方法二：公式计算方法

50/50规则（最常用）：当一项工作开始时，假定已经获得一半的价值。

0/100规则：当一项工作开始时，没有产生价值，直到结束获得全部的价值。

➤其他经验加权法



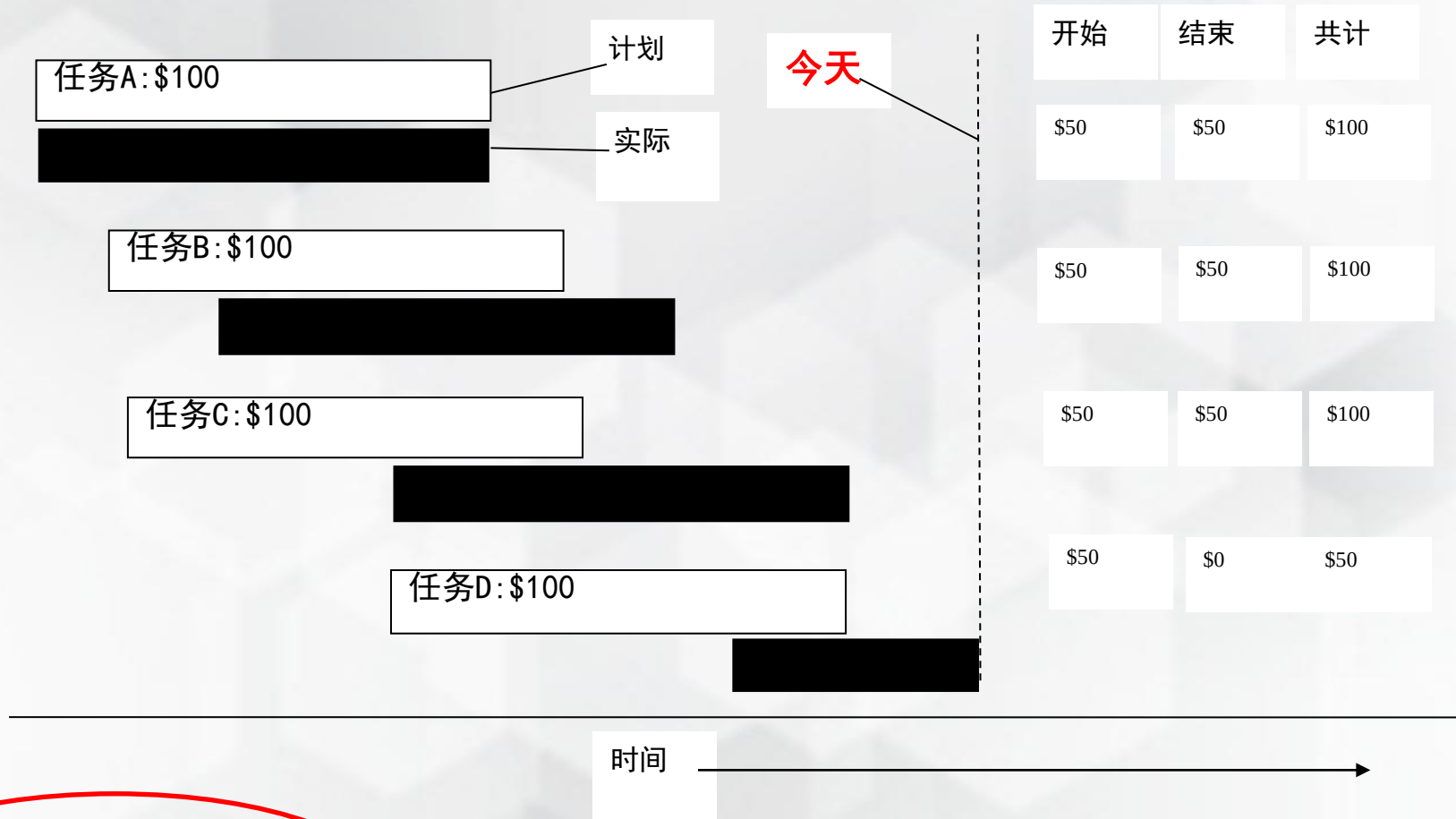
50/50规则的挣值分析

- 本规则可以克服对工作的进展情况主观的估计问题，以及自下而上详细估算工作量太大的缺点。
- 最常用的规则。
- 前提是任务分解的足够详细。

例如：工作包的工作量 ≤ 1 周



净值计算实例



50/50规则

BCWP = \$350

0/100规则

BCWP = \$300

20/80规则

BCWP = \$320



净值分析模型：输出度量之一

输入：

1. BCWS
2. ACWP
3. BCWP
4. BAC

净值分析

输出：

1. SV
2. CV
3. CPI
4. SPI
5. EAC
6. VAC
7. SAC



净值分析模型：输出度量之一

➤ 进度差异

已获取价值

计划工作成本

$$SV \text{ (Schedule Variance)} = BCWP - BCWS$$

= 0: 按照进度进行

> 0: 进度超前

< 0: 进度落后

➤ 费用差异

已获取价值

实际工作成本

$$CV \text{ (Cost Variance)} = BCWP - ACWP$$

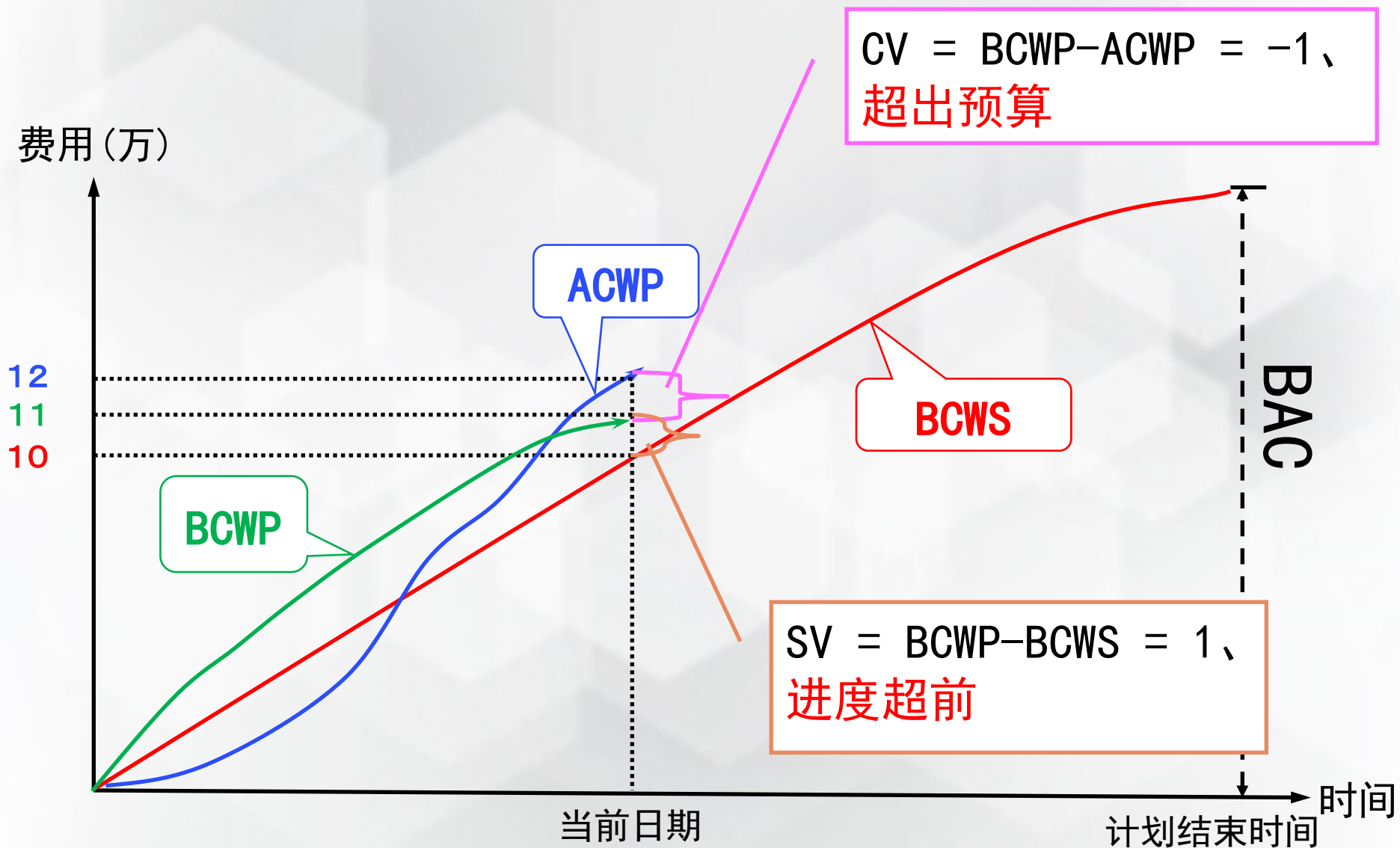
= 0: 按照预算进行

> 0: 低于预算

< 0: 超出预算

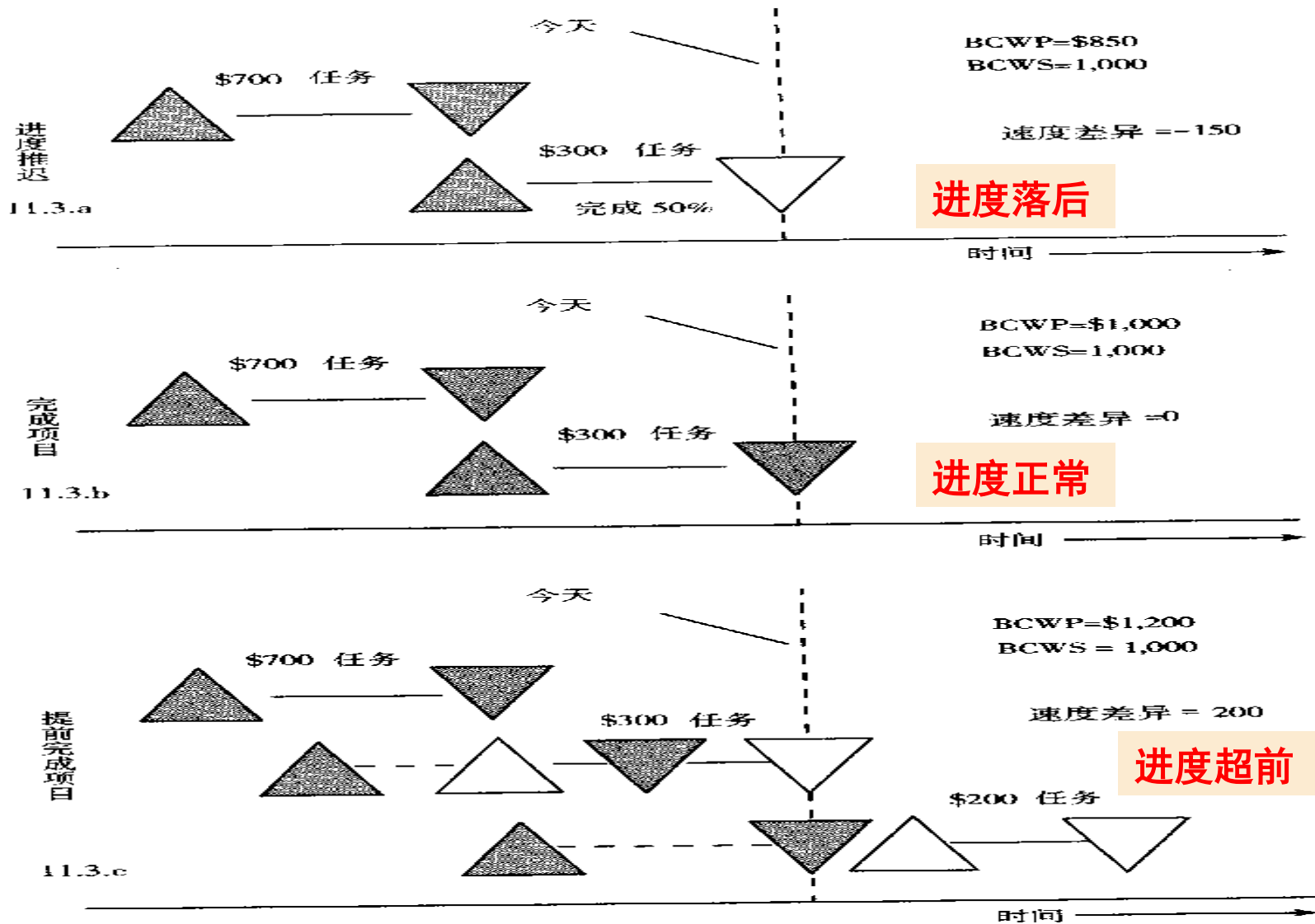


净值分析原理



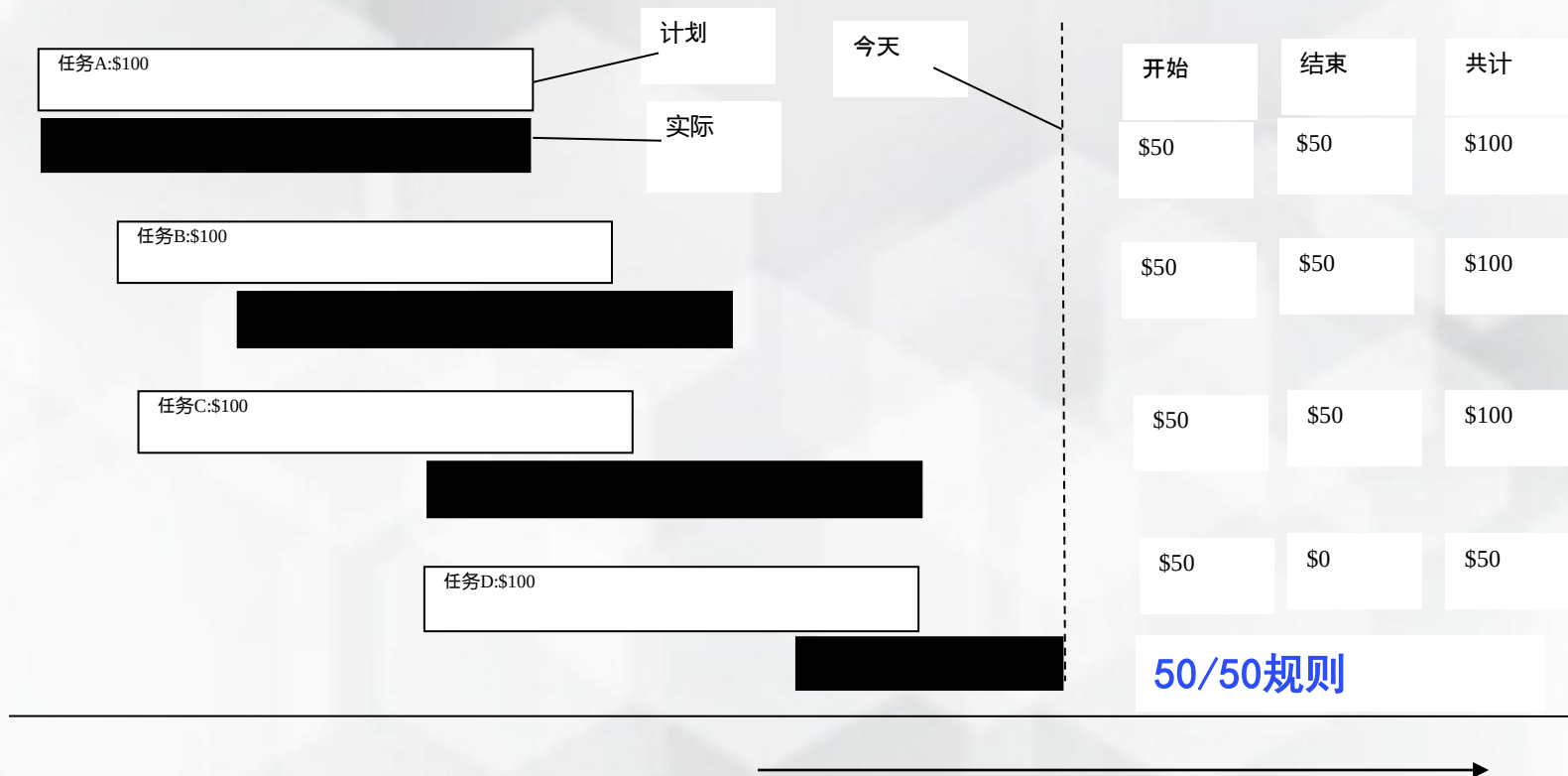


进度差异实例





进度差异实例



BCWS=\$400, BCWP=\$350, 则SV=-\$50、进度落后。



计算CV和SV的例子

项目原来预计2019. 6. 14完成1000元的工作，
但是目前只完成了850元的工作，而为了这些
工作花费了900元，则成本偏差和进度偏差各
是多少？

ACWP：实际
工作成本

BCWP：已获
取价值

BCWS：计划
工作成本

$$CV = BCWP - ACWP = 850 - 900 = -50 \text{元} \text{（超出预算）}$$

$$SV = BCWP - BCWS = 850 - 1000 = -150 \text{元} \text{（进度落后）}$$



净值分析模型：输出度量之二

输入：

1. BCWS
2. ACWP
3. BCWP
4. BAC

净值分析

输出：

1. SV
2. CV
3. CPI
4. SPI
5. EAC
6. VAC
7. SAC



净值分析模型：输出度量之二

已完成任务百分比

➤ 进度效能指标

$$SPI (\text{Schedule Performance Index}) = BCWP / BCWS$$

= 1: 按照进度进行

> 1: 超前于进度

< 1: 落后于进度

费用的支出速度

➤ 成本效能指数:

$$CPI (\text{Cost Performance Index}) = BCWP / ACWP$$

= 1: 按照预算进行

> 1: 低于预算

< 1: 超出预算



净值分析模型：输出度量之三

输入：

1. BCWS
2. ACWP
3. BCWP
4. BAC

净值分析

输出：

1. SV
2. CV
3. CPI
4. SPI
5. EAC
6. VAC
7. SAC



净值分析模型：输出度量之三

➤ 工作完成的预测成本：

$$\text{EAC (Estimate At Completion)} = \text{BAC} / \text{CPI}$$

其它借鉴公式

- $\text{EAC} = \text{BAC} / (\text{CPI} * \text{SPI})$
- $\text{EAC} = \text{ACWP} + (\text{BAC} - \text{BCWP})$
- $\text{EAC} = \text{ACWP} + \text{剩余工作的新估计}$

➤ 工作完成的成本差异：

$$\text{VAC (Variance At Completion)} = \text{BAC} - \text{EAC}$$

➤ 项目完成的预测时间：

$$\text{SAC (Schedule At Completion)} = \text{计划完成时间} / \text{SPI}$$



未完工指数

TCPI = 剩余工作/剩余成本

$$= (BAC - BCWP) / (Goal - ACWP)$$

其中，Goal是项目希望花费的数额或者预期将花费的数额。

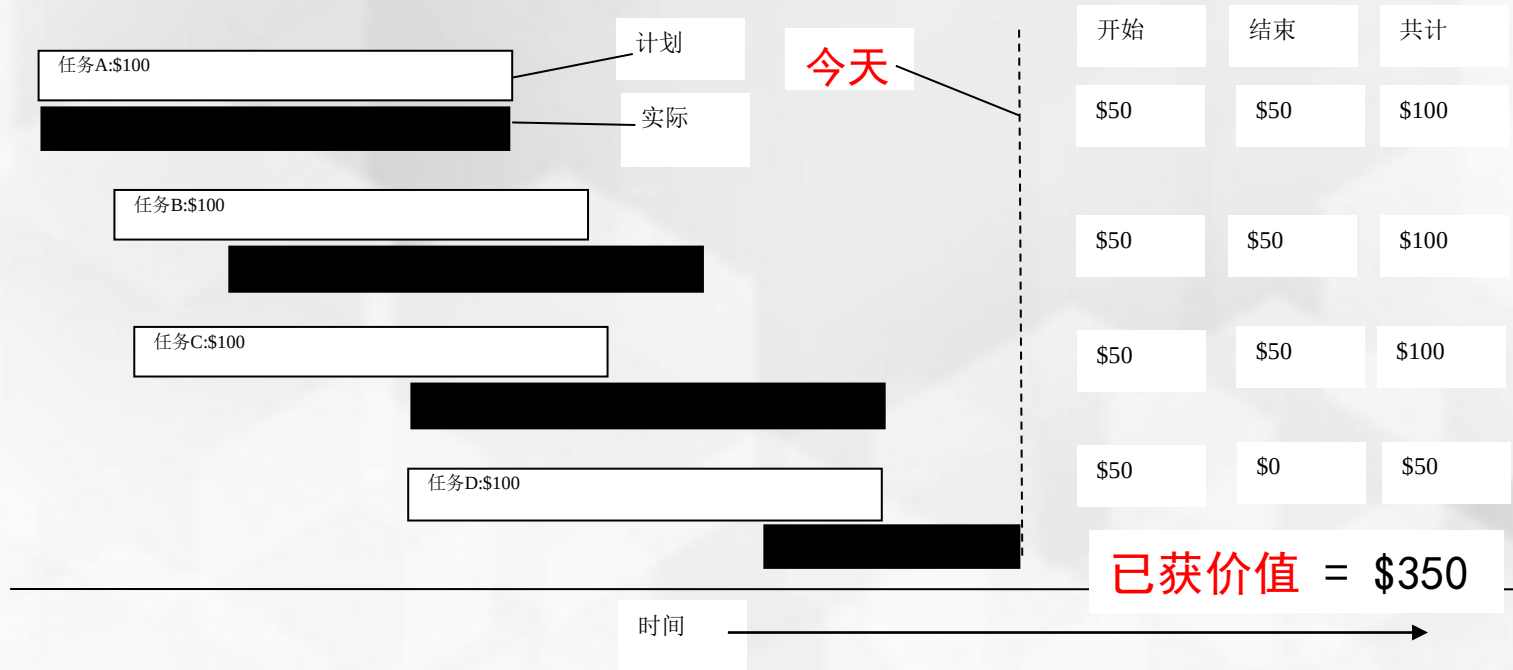
分子表示还有多少工作要做，分母表示还有多少钱可以花。

＞ 1：表示将来必须得比做的更好才能达到目标。

＜ 1：表示将来做得比计划差一些也可以达到目标。



项目性能分析例题1



BCWS=\$400, BCWP=\$350。假设目前: ACWP = \$700。

则 $SV = -\$50$ 、 $CV = -\$350$ 、 $SPI = 87.5\%$ ； $CPI = 50\%$ 。

如果BAC = \$1000, 则, $EAC = 1000/0.5 = \$2000$ 。

如果Goal = BAC, 则 $TCPI = (1000-350)/(1000-700) = 2.17$ 。



项目性能分析例题2

	计划费用	实际费用	完成百分比 评估	BCWP	进度差异	费用差异
第一阶段						
	1500	1500	100	1500	0	0
	2500	2600	100	2500	0	(100)
	3500	3600	100	3500	0	(100)
	1000	1200	100	1000	0	(200)
	2500	2500	100	2500	0	0
	800	900	100	800	0	(100)
合计	11800	12300		11800	0	(500)
第二阶段						
	35000	41000	100	35000	0	(6000)
	6500	7300	95	6175	(325)	(1125)
	3500	3200	100	3500	0	300
	3000	3000	100	3000	0	0
	3500	3100	90	3150	(350)	50
	4500	4000	80	3600	(900)	(400)
合计	56000	61600		54425	(1575)	(7175)
第三阶段						
	12000	6000	50	6000	(6000)	0
	6000	5200	80	4800	(1200)	(400)
	6500	2000	25	1625	(4875)	(375)
	300	0	0	0	(3000)	0
	1000	0	0	0	(1000)	0
合计	28500	13200		12425	(16075)	(775)
整个项目	96300	87100		78650	(17650)	(8450)
合计						

项目全部预算价值 (BAC) : 115000



项目全部预算价值 (BAC) : 115000



项目性能分析例题3

你被指定负责一个软件项目，其中有4部分，项目总预算为53,000，其中A任务为26,000，B任务为12,000，C任务为10,000，D任务为5,000。截止到5月31日，A任务已经全部完成，B任务过半，C任务刚开始，D任务还没有开始，下表是截止到5月31日的计划成本和实际花费成本，采用50/50规则计算截止到5月31日的CV、SV、CPI、SPI？

任务	B C W S	A C W P	B C W P
A	26,000	25,500	26,000
B	9,000	5,400	6,000
C	4,800	4,100	5,000
D	0	0	0
总计	39,800	35,000	37,000



项目性能分析例题3

$CV(\text{费用差异}) = BCWP - ACWP = 2000$ (低于预算)

$SV(\text{进度差异}) = BCWP - BCWS = -2800$ (进度落后)

$CPI = 37000 / 35000 = 1.06$

$SPI = 37000 / 39800 = 0.93$

任务	B C W S	A C W P	B C W P
A	26, 000	25, 500	26, 000
B	9, 000	5, 400	6, 000
C	4, 800	4, 100	5, 000
D	0	0	0
总计	39, 800	35, 000	37, 000



提问

项目原来预计于2014. 5. 23完成1000元的工作，
但到2014. 5. 23只完成850元工作，而为了这些工
作花费900元，则成本偏差和进度偏差分别是
(B)。

A、 $CV = 50$ 元， $SV = -150$ 元

B、 $CV = -50$ 元， $SV = -150$ 元

C、 $CV = -50$ 元， $SV = -50$ 元

D、 $CV = -50$ 元， $SV = 150$ 元



提问

如果成本效能指标CPI=90%，它说明（ B ）。

- A、目前项目成本超出90%
- B、投入1元产生0.9元的效果
- C、项目完成的时候，将超支90%
- D、项目已经完成计划90%



提问

当 $SV = BCWP - BCWS < 0$ 时，表示

项目进度落后

。



提问

当 $CV = BCWP - ACWP > 0$ 时，表示

费用低于预算。



挣值分析法也称为已获取价值分析法
盈余分析法，是
对项目的实施进度、成本状态进行绩效评估的有
效方法。